



การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความโซเชียลมีเดีย
โดยใช้ชุดข้อมูลต่างภาษา และ เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

Depression Detection from Social Media Text

Using Different Language Datasets and Deep Learning Techniques

นางสาว ธิติมา คำกอง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๖๘

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

เรื่อง

การจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความโซเชียลมีเดีย

โดยใช้ชุดข้อมูลต่างภาษา และเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

Depression Detection from Social Media Text

Using Different Language Datasets and Deep Learning Techniques

โดย

นางสาว ธิติมา คำทอง

เสนอ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

พ.ศ. ๒๕๖๘



ใบรับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปริญญา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขา

ภาควิชา

เรื่อง การจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความโซเชียลมีเดีย โดยใช้ชุดข้อมูลต่างภาษา และเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

Depression Detection from Social Media Text Using Different Language Datasets and Deep Learning Techniques

นามผู้วิจัย นางสาว ธิติมา คำทอง

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณ อิ่มสมบัติ, วศ.ด.)

ประธานโครงการปริญญาโท

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชุมาล กิตติสิน, Ph.D.)

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับรองแล้ว

.....
(อาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์, วท.ม.)

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

ธิติมา คำกอง 2568 : การจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความโซเชียลมีเดีย โดยใช้ชุดข้อมูลต่างภาษา และเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรพรรณ อิมสมบัติ, วศ.ด. 50 หน้า

ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมทั่วโลก โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าที่เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมาก การตรวจจับและจำแนกภาวะซึมเศร้าในระยะเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและรักษาอย่างทันที่ อย่างไรก็ตาม ผู้คนทั่วไปมักจะระบายความรู้สึกและแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวลงในโซเชียลมีเดีย การนำข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกจะสามารถช่วยให้การตรวจจับภาวะซึมเศร้ามีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาวิธีการจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความโซเชียลมีเดีย โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก อย่างไรก็ตามจากข้อจำกัดที่ภาษาไทยมีชุดข้อมูลเปิดที่เป็นข้อความโซเชียลมีเดียและภาวะซึมเศร้าจำนวนไม่มาก งานวิจัยนี้จึงนำเสนอวิธีการใช้ชุดข้อมูลจากภาษาอังกฤษในการพัฒนาโมเดลจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความโซเชียลมีเดีย โดยใช้เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และนำมาเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจำแนกข้อความต่างๆ ได้แก่ PhayaThaiBERT, WangchanBERTa, SimCSE + RoBERTa + Thai และ LaBSE มาเปรียบเทียบกับเทคนิคการแทนค่าแบบไม่ขึ้นกับภาษา ก่อนจะนำมาประเมินประสิทธิภาพโมเดลด้วยชุดข้อมูลภาษาไทย ผลการทดลองพบว่าเทคนิคการแปลด้วยโมเดล QWEN (LLM) ร่วมกับการจำแนกข้อความด้วยเทคนิค PhayaThaiBERT มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อทดสอบกับข้อมูลโซเชียลมีเดียภาษาไทย โดยได้ค่าความแม่นยำเป็น 0.89 ค่าความถูกต้องเป็น 0.90 และค่าระลอกเป็น 0.89

ลายมือชื่อนักศึกษา

ลายมือชื่อประธานกรรมการ

Thitima Khamgong 2025: Depression Detection from Social Media Text Using Different Language Datasets and Deep Learning Techniques. Master of Science (Computer Science), Major Field: Computer Science,

Department of Computer Science.

Main advisor: Assistant Professor Aurawan Imsombut, D.Eng 50 pages

Currently, mental health problems have become a major global concern, with depression being one of the most prevalent conditions that adversely impacts individuals' quality of life. Early detection and classification of depressive symptoms are critical for ensuring that patients receive timely interventions and appropriate treatment. In recent years, social media platforms have become a space where individuals frequently express their emotions and share personal experiences. Leveraging such data and analyzing it through deep learning techniques can enhance both the accuracy and efficiency of depression detection.

This research aims to study and develop a method for classifying depression from social media texts using deep learning. However, due to the limited availability of open datasets of social media texts and depression in the Thai language, this research presents a method for using English datasets to develop a model for classifying depression from social media texts. This research uses English-to-Thai translation techniques, compared with language-independent representation techniques, and is trained with various text classification techniques, namely PhayaThaiBERT, WangchanBERTa, SimCSE + RoBERTa + Thai, and LaBSE, and compared with language-independent substitution techniques before evaluating the model's performance with the Thai dataset. The experimental results show that the QWEN (LLM) translation model combined with PhayaThaiBERT text classification technique performs best when tested with Thai social media data, achieving accuracy of 0.89, correctness of 0.90, and recall of 0.89.

Student's signature

Advisor's signature

____/____/____

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรธรณ อิมสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้ให้คำแนะนำที่มีคุณค่า แนวทางการแก้ไขปัญหา และการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ สำหรับคำแนะนำอันมีคุณค่า ตลอดระยะเวลาของการทำวิจัย ท่านได้ให้คำปรึกษาทั้งในด้านแนวคิด วิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลอย่างถูกต้องและมีเหตุผล รวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนางานวิจัยฉบับนี้ให้สมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาของการทำวิจัย ด้วยความเอาใจใส่ของท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณรัชну บุชบาบาล ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาอย่างดียิ่ง ในการติดตามผลงาน ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และช่วยจัดการเอกสารต่าง ๆ ตลอดการศึกษา

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ คำแนะนำจากท่านช่วยเพิ่มคุณค่าและความสมบูรณ์ให้กับงานวิจัยนี้อย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณมารดา บิดา เพื่อนปริญญโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน และ นางสาวกชมน เกิดอินทร์ และ นายวรยศ เอี่ยมสำอางค์ ที่เป็นกำลังใจสำคัญ คอยส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในทุกด้านตลอดมา การสนับสนุนและความรักของทุกคนเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผู้วิจัยสามารถศึกษาจนสำเร็จ

ผู้วิจัยขอขอบคุณโครงการปริญญโท ภาคพิเศษ ที่คอยสนับสนุน เอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่ตลอดระยะเวลาของการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสนับสนุนนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอขอบคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้แต่ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการทำวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง

จิตติมา คำกอง

เมษายน 2569

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	1
1.3 ขอบเขตการศึกษาค้นคว้าอิสระ	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้าอิสระ	2
1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ภาวะซึมเศร้า	4
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประมวลผลก่อน	5
2.3 โมเดลในการแปลภาษา	8
2.4 การแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์	11
2.5 เทคนิคการจำแนกข้อความ	12
บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม	17
บทที่ 4 การดำเนินการวิจัย	25
4.1 การเตรียมชุดข้อมูล	26
4.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย	26
บทที่ 5 ผลดำเนินงานวิจัยและการอภิปราย	36
5.1 การแปลภาษาจากชุดข้อมูลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย	36
5.2 ผลการจำแนกข้อความจากโมเดลที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษา	36
5.3 ผลการจำแนกข้อความด้วยเทคนิคการแสดงผลข้ามภาษา	39
5.4 การอธิปายผลการทดลอง	41

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	43
6.1 สรุปผลการดำเนินการวิจัย	43
6.2 ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาต่อ	43
บรรณานุกรม	45
ประวัติผู้เขียน	50

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4.1 ตารางผลลัพธ์ค่า Cosine Similarity ของโมเดลแปลภาษา	29
ตารางที่ 4.2 รายชื่อโมเดลที่ใช้สำหรับนำมาเรียนรู้เพื่อจำแนกข้อความโซเชียลมีเดียภาษาไทย	32
ตารางที่ 4.3 ตารางค่าพารามิเตอร์ของโมเดลทั้ง 3 โมเดลที่ใช้กับโมเดลแปลภาษา NLLB-200	33
ตารางที่ 4.4 ตารางค่าพารามิเตอร์ของโมเดลทั้ง 3 โมเดลที่ใช้กับโมเดลแปลภาษา Qwen	33
ตารางที่ 4.5 รายชื่อโมเดลที่ใช้สำหรับนำมาเรียนรู้เพื่อจำแนกข้อความโซเชียลมีเดียภาษา อังกฤษ	34
ตารางที่ 4.6 ตารางค่าพารามิเตอร์ของโมเดล LaBSE	34
ตารางที่ 5.1 ตารางเปรียบเทียบการแปลภาษาที่ถูกต้องและผิดของทั้ง 2 ตัวแปล	36
ตารางที่ 5.2 ผลการจำแนกข้อความจากโมเดลที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษาด้วย QWEN (LLM)	37
ตารางที่ 5.3 ผลทดสอบการจำแนกข้อความจากโมเดลที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษา ด้วย QWEN (LLM)	37
ตารางที่ 5.4 ผลทดสอบการจำแนกข้อความจากโมเดลที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษา ด้วย NLLB-200	38
ตารางที่ 5.5 ผลทดสอบการจำแนกข้อความจากโมเดลที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษา ด้วย NLLB-200	39
ตารางที่ 5.6 ผลการจำแนกข้อความด้วยเทคนิคการแสดงผลข้ามภาษา	39
ตารางที่ 5.7 ผลการทดสอบจำแนกข้อความด้วยเทคนิคการแสดงผลข้ามภาษา	40

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการทำงานของ Named Entity Recognition (NER)	8
ภาพที่ 2.2 สถาปัตยกรรม Transformer-Based LLM Model	9
ภาพที่ 2.3 สถาปัตยกรรม Transformer ที่เข้ารหัสด้วยชั้น Mixture of Experts (MoE) แบบ Sparsely Gated	10
ภาพที่ 2.4 สถาปัตยกรรมโมเดล LaBSE แบบ Dual-Encoder ที่ใช้การเข้ารหัสด้วย BERT	12
ภาพที่ 2.5 กระบวนการ Pre-training และ Fine-tuning ของโมเดล BERT	13
ภาพที่ 2.6 สถาปัตยกรรมของ RoBERTa	14
ภาพที่ 2.7 สถาปัตยกรรมของ SimCSE แบบ Unsupervised SimCSE และ Supervised SimCSE	16
ภาพที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบอัลกอริทึม	21
ภาพที่ 3.2 แสดงคะแนน F1 ของแต่ละโมเดลจาก tasks ต่าง ๆ เพื่อทดสอบว่าตัวชี้วัดต่าง ๆ	21
ภาพที่ 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณจากข้อความโซเชียลมีเดียแต่ละประเภทและ จำนวนผู้ป่วย	22
ภาพที่ 3.4 ตารางผลลัพธ์ของแต่ละโมเดลบนชุดข้อมูล	24
ภาพที่ 4.1 แผนผังขั้นตอนพัฒนาและทดสอบจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความบน โซเชียลมีเดีย	25
ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการระบุ Entity และแทรกเครื่องหมายกำกับประเภท Entity จาก ประโยคตัวอย่าง	31
ภาพที่ 5.1 กราฟแสดงค่า Loss และ Accuracy ของโมเดลที่ใช้ชุดข้อมูลที่ถูกแปลเป็นภาษา ไทยด้วย QWEN (LLM) และทดสอบชุดข้อมูลภาษาไทย	38
ภาพที่ 5.2 กราฟแสดงค่า Loss และ Accuracy ของโมเดลที่ใช้ชุดข้อมูลที่ถูกแปลเป็นภาษา ไทยด้วย NLLB-200 และทดสอบชุดข้อมูลภาษาไทย	39
ภาพที่ 5.3 กราฟแสดงค่า Loss และ Accuracy ของโมเดลที่ถูกฝึกและถูกทดสอบโดยใช้ เทคนิคการแสดงผลข้ามภาษาและทดสอบชุดข้อมูลภาษาไทย	40
ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างข้อความจากการทดสอบประโยคที่จำแนกผิด	40

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมทั่วโลก โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าที่เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมาก โรคซึมเศร้า หมายถึง ภาวะจิตใจที่แสดงออกถึงความผิดปกติของอารมณ์ เช่น อารมณ์เศร้า ไม่มีความสุข เบื่อหน่าย ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต และอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประมาณการว่า ประชากรประมาณ 280 ล้านคนทั่วโลกมีภาวะโรคซึมเศร้า ซึ่งประชากรในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางมากกว่า 75% ไม่ได้รับการรักษา (WHO, 2023) การตรวจจับและจำแนกความซึมเศร้าในระยะเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและรักษาอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าโดยทั่วไปยังคงพึ่งพาการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจใช้เวลาและมีข้อจำกัดในการเข้าถึง

ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ผู้คนใช้ในการอัปเดตเนื้อหาที่สร้างขึ้น เช่น ข้อความ วิดีโอ ภาพถ่าย และรีวิว ดังนั้น ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจึงให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และประสบการณ์ของผู้คนตลอดเวลา ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ศึกษาและพัฒนาเพื่อการจำแนกความซึมเศร้าโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกแต่จากข้อจำกัดในเรื่องชุดข้อมูลภาษาไทยที่เป็นข้อความโซเชียลมีเดียและภาวะซึมเศร้าของผู้โพสต์มีจำนวนน้อย

งานวิจัยนี้จึงเสนอเทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เปรียบเทียบกับเทคนิคการแทนค่าแบบไม่ขึ้นกับภาษาและนำมาเรียนรู้ด้วยเทคนิคการจำแนกข้อความโดยใช้ PhayaThaiBERT, WangchanBERTa, SimCSE+RoBERTa+Thai และ LaBSE ก่อนจะนำมาประเมินประสิทธิภาพโมเดลด้วยชุดข้อมูลภาษาไทย

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาการใช้ชุดข้อมูลต่างภาษาในการจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความโซเชียลมีเดีย

1.2.2 พัฒนาโมเดลเพื่อจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความโซเชียลโดยการเรียนรู้เชิงลึก

1.3 ขอบเขตการศึกษาค้นคว้าอิสระ

1.3.1 ศึกษาจากข้อมูลโซเชียลมีเดียภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยด้วย NLLB-200 (No Language Left Behind 200) และ Qwen (Large Language Model)

1.3.2 การพัฒนาโมเดลการจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้เชิงลึกด้วย PhayaThaiBERT, WangchanBERTa และ SimCSE + RoBERTa + Thai

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1.4.1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และจำแนกภาวะซึมเศร้า

1.4.2 ศึกษาเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกและเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับภาษาไทย

1.4.3 ศึกษาเทคนิคการจำแนกข้อความข้ามภาษา และการแปลภาษา

1.4.4 ทำการหาชุดข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่มีการติดป้ายกำกับข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ

1.4.5 พัฒนาโมเดลจากข้อมูลที่ติดป้ายโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกและเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

1.4.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละอัลกอริทึมจากการเรียนรู้เชิงลึก

1.4.7 สรุปผลการดำเนินการและข้อเสนอแนะ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้าอิสระ

นำโมเดลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบอกภาวะความซึมเศร้า ให้กับผู้ที่มีความซึมเศร้าในสังคมไทย จะช่วยให้ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้ทันเวลา ซึ่งจะช่วยลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง

1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.6.1 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

งานวิจัยนี้ใช้บริการ AI Server ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรองรับการฝึกและทดสอบของโมเดลโดยมีรายละเอียดดังนี้

-V100 (Deep Learning Server)

-2 GPU NVIDIA Docker

-CPU 32 Cores

-Memory 256GB

-NVME 3.2TB

1.6.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

-Visual Studio Code

-Python 3.10.11

-PyTorch: 2.3.1

-CUDA 12.7

-NumPy: 1.26.4

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ภาวะซึมเศร้า (Depression)

ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยอาจรู้สึกเศร้า สิ้นหวัง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า แม้ความรู้สึกและอารมณ์เหล่านี้จะเกิดกับทุกคนเป็นครั้งคราว แต่อาการของภาวะซึมเศร้านั้นมีความรุนแรงและยาวนานกว่าจนถึงขั้นอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตในด้านต่างๆ โรคความผิดปกติทางอารมณ์ส่วนใหญ่จะเริ่มพัฒนามาจากช่วงวัยรุ่นที่มีความเครียดและความวิตกกังวลสูง ดังนั้น ยิ่งในช่วงวัยรุ่นประสบกับความกังวล ยิ่งมากเท่าใดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ใหญ่ยิ่งมากขึ้นจากสถิติจากองค์การอนามัยโลกพบว่าประชากรโลกประมาณร้อยละ 4 มีภาวะซึมเศร้า โดยในกลุ่มผู้ใหญ่พบร้อยละ 5.7 และในผู้ใหญ่อายุ 70 ปีขึ้นไปพบร้อยละ 5.9 รวมแล้วมีผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าทั่วโลกประมาณ 332 ล้านคน โดยมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (WHO, 2023) ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่าในปี 2564 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปป่วยเป็นโรคซึมเศร้าประมาณ 1.5 ล้านคน แต่ในจำนวนผู้ป่วย 100 คน มีเพียง 28 คนที่เข้ารับการรักษา (กรมสุขภาพจิต, 2567) มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย 6 คนต่อแสนประชากร โดยผู้หญิงเสี่ยงป่วยซึมเศร้านานกว่าผู้ชาย 1.7 เท่า และปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคซึมเศร้าประมาณว่า 1.2 ล้านคนในประเทศไทย (กรมสุขภาพจิต, 2565) โรคซึมเศร้านั้นถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่สำคัญและน่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยสังเกตได้จากสังคมในปัจจุบันมักมีข่าวที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย รวมถึงการทำร้ายร่างกายตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็นับเป็นเรื่องที่น่าสลดใจไม่น้อย สาเหตุจากการที่ผู้ป่วยประสบปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว การงาน การเงิน พบเจอความล้มเหลวสูญเสียในชีวิตอย่างรุนแรง ทุกปัญหาเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเกิดโรคซึมเศร้าได้

ในปัจจุบันผู้คนใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Twitter , Facebook หรือ Reddit ในการแบ่งปันความคิดและความคิดเห็นของตนเองกับผู้อื่น ข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเหล่านี้มักจะเป็นไปตามธรรมชาติ และสะท้อนเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน โซเชียลมีเดียจึงสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการจับลักษณะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิด อารมณ์ การสื่อสาร กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สะท้อนสภาพจิตใจของผู้ใช้ได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริง (Choudhury, et al., 2013) แสดงให้เห็นว่า ข้อความที่ผู้คนโพสต์บนโซเชียลมีเดียสามารถบ่งชี้แนวโน้มของภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยสำคัญ พฤติกรรมบนโซเชียลมีเดียทั้งในแง่ของภาษา อารมณ์ ความสัมพันธ์ทางสังคม และกิจกรรมออนไลน์ โดยพบว่าผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามีแนวโน้มที่จะแสดงออกถึงอารมณ์ด้านลบ (เช่น ความรู้สึกไร้ค่า สิ้นหวัง เกลียดตนเอง) ใช้คำแทนตัวเองมากขึ้น โพสต์น้อยลง

หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โซเชียลมีเดียไม่เพียงเป็นพื้นที่สื่อสารแต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ตรวจจับสัญญาณของภาวะซึมเศร้าได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาเครื่องมือแจ้งเตือนและแนะนำการดูแลสุขภาพจิตในอนาคต

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประมวลผลก่อน

2.2.1 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Processing (NLP) คือสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นกระบวนการที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาธรรมชาติของมนุษย์ มุ่งเน้นการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ตีความ และสร้างภาษามนุษย์ในลักษณะที่มีความหมายและมีประโยชน์ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อความเชิงซับซ้อนที่ใช้ในงานเหมืองข้อมูล (M.V, 2021) โดยมีขั้นตอนการทำงาน เข้าประโยค (Sentence) มายังระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์คำ (Lexical Analysis) โดยใช้ ข้อมูลจากพจนานุกรม (Dictionary) ของภาษาวิเคราะห์ ประโยคและโครงสร้าง (Syntax Analysis) โดยใช้ข้อมูล ไวยากรณ์ (Grammar) วิเคราะห์ความหมาย (Semantic Analysis) โดยอิงจากฐานความรู้ (Knowledge Base) ที่ได้รวบรวมไว้จากนั้นทำการแปลงข้อมูล (Output Transformation) ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ (ใจดี, 2022)

2.2.2 การตัดคำและการกำจัดคำหยุด

การเตรียมความพร้อมของข้อมูลภาษาไทยเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อที่จะนำไปให้โมเดลเรียนรู้ เนื่องจากข้อมูลจากโซเชียลมีเดียอย่าง Reddit เป็นข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งส่วนมากเขียนด้วยภาษาที่ไม่เป็นทางการ และยังมีบางคำที่ยังสะกดคำไม่ถูกต้อง และประกอบด้วยข้อความที่ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ จึงทำการใช้คำสั่งในการตรวจสอบการสะกดคำของไลบรารีที่นำมาใช้ โดยใช้ nltk ในการตรวจสอบคำภาษาอังกฤษ (NLTK Team, 2024) และใช้ PyThaiNLP สำหรับภาษาไทย และดำเนินการตัดคำ (word tokenization) เพื่อแบ่งประโยคออกเป็นหน่วยคำ (tokens) โดยใช้ อัลกอริทึม newmm ของ PyThaiNLP ซึ่งอาศัยการจับคู่คำกับพจนานุกรมภาษาไทย (Wannaphong, et al., 2023) และการกำจัดคำหยุด (stopwords removal) เป็นการนำคำที่ไม่มีความหมายหรือคำที่ไม่มีความสำคัญในเอกสารออกโดยที่ความหมายของคำหรือข้อความจะไม่เปลี่ยนแปลง คำหยุดจะปรากฏในข้อความทุกข้อความซึ่งคำหยุดเป็นคุณลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีประโยชน์ในการจำแนกหมวดหมู่ข้อความ ดังนั้นการกำจัดคำหยุดจึงเป็นกระบวนการที่ควรทำก่อนการจัดทำดัชนีเพื่อกำจัดคุณลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์และลดขนาดของดัชนีลงซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งพื้นที่และเวลาในการประมวลผล และการกำจัดอีโมจิ เนื่องจากข้อความจากสื่อสังคมออนไลน์มักมีการใช้อีโมจิแสดงอารมณ์ ความรู้สึกหรือแทนคำพูดซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เชิงความหมาย ดังนั้นการกำจัดอีโมจิจึงช่วยทำให้ข้อมูลสะอาดและพร้อมสำหรับการนำไปประมวลผลในขั้นตอนถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.3 การจัดการกับข้อมูลที่ไม่สมดุล (Imbalance Data)

ข้อมูลไม่สมดุลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลการฝึกสอนมีการกระจายที่ไม่สม่ำเสมอระหว่างคลาสต่างๆ ส่งผลให้โมเดลมีแนวโน้มที่จะเอนไปทำนายคลาสที่มีข้อมูลมากกว่า (Majority Class) และละเลยคลาสที่มีข้อมูลน้อย (Minority Class) หรือทำให้เกิดอคติ (Bias) และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจำแนกของโมเดล เทคนิค Class Weight การปรับน้ำหนักของแต่ละคลาสในฟังก์ชันต้นทุน (Cost Function) เพื่อให้โมเดลให้ความสำคัญกับคลาสที่มีตัวอย่างน้อยมากขึ้น

หลักการทำงานของ Class Weight อยู่ที่การกำหนดน้ำหนัก (Weight) ที่แตกต่างกันให้กับแต่ละคลาสในระหว่างกระบวนการฝึกสอนโมเดล กลไกสำคัญของเทคนิคนี้คือการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการสูญเสีย (Loss Function) โดยการคูณค่าความสูญเสียของแต่ละคลาสด้วยน้ำหนักที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อโมเดลทำการทำนายที่ผิดพลาดในคลาสที่มีน้ำหนักสูง ค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการอัปเดตค่าพารามิเตอร์ของโมเดลในระดับที่มากกว่าการทำนายผิดพลาดในคลาสที่มีน้ำหนักต่ำ (Batuhan & Atilla, 2023) กระบวนการนี้จึงบังคับให้โมเดลเรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับคลาสส่วนน้อยและลดอคติที่เกิดจากความไม่สมดุลของข้อมูลจำนวนได้ดังสมการที่ 1

$$w_c = \frac{N}{n_c \times C} \quad (1)$$

w_c แทนค่าน้ำหนักของคลาส c

N แทนจำนวนตัวอย่างทั้งหมดในชุดข้อมูล

n_c แทนจำนวนตัวอย่างในคลาส c

C แทนจำนวนคลาสทั้งหมด

เมื่อชุดข้อมูลมีอัตราส่วนของคลาสที่ไม่สมดุล (imbalanced ratio of classes) ตัวจำแนกมักจะให้ความสำคัญกับคลาสที่มีจำนวนตัวอย่างมากที่สุด ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการจำแนกเอนเอียงไปที่คลาสนั้น Weighted Cross Entropy จึงเพิ่มน้ำหนักให้กับคลาสที่มีข้อมูลน้อย เพื่อให้โมเดลให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นจำนวนได้ดังสมการที่ 2

$$L = - \sum_i w_i y_i \log(\hat{y}_i) \quad (2)$$

w_i แทนน้ำหนักของคลาส i

y_i แทนค่าจริง (one-hot encoding)

$\hat{y}_i$ แทนค่าที่โมเดลทำนาย

Weighted Loss Function ฟังก์ชันการสูญเสียแบบ Cross Entropy จะลงโทษความผิดพลาดของการจำแนก (misclassification) เท่า ๆ กันสำหรับทุกคลาส ปรับน้ำหนักตามความถี่ของคลาส คลาสที่มีตัวอย่างน้อยจะถูกให้ความสำคัญมากขึ้น ใช้เพื่อลดปัญหาชุดข้อมูลไม่สมดุล โดยเพิ่มน้ำหนักให้กับคลาสที่ไม่เด่น เพื่อให้ถูกลงโทษมากขึ้นเมื่อจำแนกผิด (Andrés, Carmen, Laura, María del Carmen, & Georg, 2024) คำนวณได้ดังสมการที่ 3

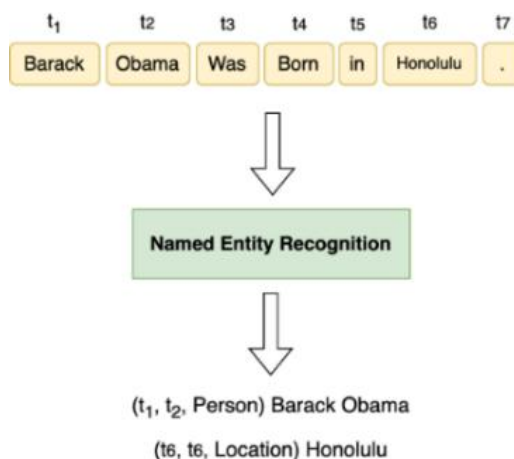
$$WeightedLoss = - \sum_{i=1}^N w_i L_i \log(S_i) \quad (3)$$

โดยที่ w_i เป็นเวกเตอร์น้ำหนักของคลาส (มีความยาว N) ซึ่งแต่ละคลาสจะมีค่าน้ำหนักของตนเอง โดยคลาสที่ไม่เด่น (non-dominant classes) จะได้รับค่าน้ำหนักสูงกว่าคลาสเด่น (dominant classes) ซึ่งหมายความว่าจะถูกลงโทษมากกว่า

2.2.4 การสกัดนิพจน์ระบุนาม (Named Entity Recognition)

Named Entity Recognition (NER) หรือ การสกัดนิพจน์ระบุนาม ซึ่งเป็นงานย่อยของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่มุ่งเน้นไปที่การระบุและจัดประเภทเอนทิตีที่มีชื่อภายในข้อความ เอนทิตีที่มีชื่อหมายถึงคำหรือวลีเฉพาะที่อ้างถึงสิ่งต่าง ๆ ในโลกความจริง เช่น บุคคล องค์กร สถานที่ วันที่ ปริมาณ เป้าหมายของ NER คือการค้นหาและจัดหมวดหมู่เอนทิตีเหล่านี้ให้อยู่ในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้

การพัฒนาแบบจำลอง NER สามารถทำได้หลายวิธี ตั้งแต่วิธี Classical machine learning ที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญช่วยระบุคุณสมบัติของข้อมูล (Feature engineering) ในเบื้องต้นให้ระบบ ได้ Conditional Random Fields (CRF), Support Vector Machines (SVM) ไปจนถึงวิธี Deep Learning ที่ทำการแบ่งข้อความเป็นหน่วยย่อยของคำ (Word) หรือพยัญชนะ (Character) แล้วจึงแปลงหน่วยย่อยของคำเป็น Features และนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ (Nasith, Kanjana, & Thummarat, 2024)



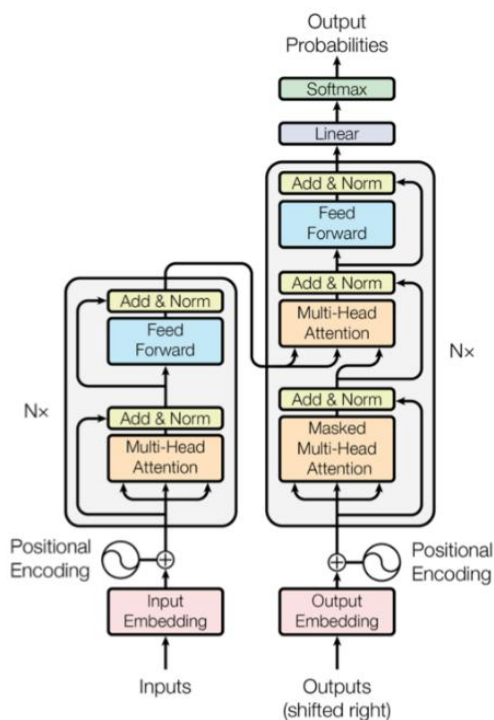
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการทำงานของ Named Entity Recognition (NER)

ที่มา : Imed, Stanislas, & Mohamed (2024)

2.3 โมเดลในการแปลภาษา

2.3.1 Large Language Model (LLM)

Large Language Model หรือ LLM คือแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าใจและสร้างข้อความในลักษณะที่คล้ายกับมนุษย์ได้ โดยการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากมหาศาล เช่น ข้อความจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ บทความ และงานวิจัย แบบจำลองนี้มีบทบาทสำคัญในงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เช่น การแปลภาษา การสร้างข้อความอัตโนมัติ การตอบคำถาม และการวิเคราะห์ข้อความ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในงานเฉพาะทาง เช่น การช่วยวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และการพัฒนาระบบสนทนาหลักการทำงานของ LLM อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (Deep Neural Networks) โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Transformer ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้แบบจำลองสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยคได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในบริบทที่ซับซ้อน ด้วยความสามารถนี้ LLM จึงไม่เพียงแต่เข้าใจคำศัพท์หรือไวยากรณ์เท่านั้น แต่ยังจับความหมายเชิงลึกและบริบทของข้อความได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถสร้างข้อความใหม่ที่มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับบริบท และเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย (Humza, et al., 2024)



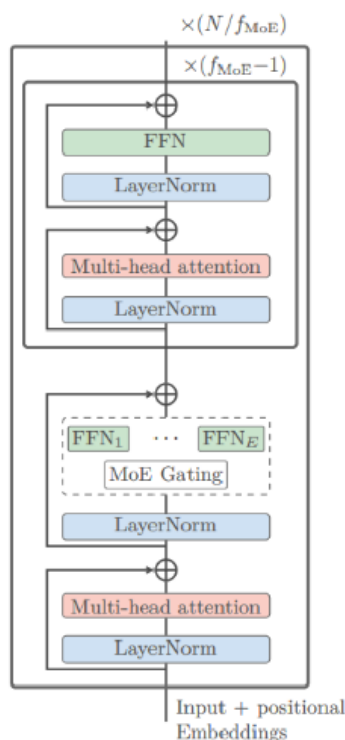
ภาพที่ 2.2 สถาปัตยกรรม Transformer-Based LLM Model Architectures

ที่มา : Ashish, et al. (2023)

2.3.2 NLLB-200 (No Language Left Behind - 200)

NLLB-200 (No Language Left Behind – 200 languages) เป็นโมเดลแปลภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดย Meta AI ครอบคลุมมากกว่า 200 ภาษา โดยเฉพาะภาษาที่มีข้อมูลฝึกน้อย (low-resource languages) และออกแบบด้วยแนวคิด human-centered ให้ชุมชนเจ้าของภาษามีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดมาตรฐาน การเก็บและจัดทำข้อมูล ไปจนถึงการประเมินคุณภาพการแปล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละภาษา โมเดลสามารถแปลได้ในรูปแบบ many-to-many มากถึง 40,602 ทิศทางการแปล ไม่จำกัดว่าต้องมีภาษาอังกฤษเป็นตัวกลาง รองรับทั้งคู่ภาษาทรัพยากรสูงและต่ำ โดยมีชุดข้อมูลสำคัญที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการฝึกและประเมิน เช่น FLORES-200 คือชุดข้อมูลประเมินคุณภาพการแปลจำนวน 3,001 ประโยคจากวิกิพีเดียพร้อมการแปลและตรวจสอบโดยนักแปลมืออาชีพ และ NLLB-Seed เป็นชุดข้อมูลที่แปลโดยมนุษย์ (human translated data) ซึ่งสืบทอดมาจากบทความในวิกิพีเดีย ครอบคลุมคู่ภาษากับภาษาอังกฤษจำนวน 39 ภาษา โดย NLLB-200 มีสถาปัตยกรรม Transformer แบบ encoder-decoder ที่ได้รับการปรับปรุงด้วยเทคนิค Sparsely Gated Mixture-of-Experts (MoE) โดยแทนที่เครือข่ายย่อยแบบ Feed-Forward Network (FFN) ในบางชั้น ด้วยชุดของ FFN หลายตัว (experts) ซึ่งแต่ละตัวมีพารามิเตอร์เป็นของตัวเอง โดยในแต่ละชั้นการประมวลผลจะมี gating

mechanism เป็นตัวเลือกใช้งานเพียงบางส่วนของ experts แทนที่ใช้ทุกตัว ทำให้สามารถเปิดใช้งานเฉพาะส่วนของโมเดลที่เหมาะสมกับแต่ละคู่ภาษา โดยแต่ละ expert สามารถเชี่ยวชาญในลักษณะเฉพาะของภาษาหรือโดเมนที่แตกต่างกัน เช่น ความแตกต่างด้านโครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์เฉพาะทาง หรือลักษณะวัฒนธรรม ทำให้สามารถโฟกัสเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของภาษาและโดเมนที่แตกต่างกันได้ ทำให้โมเดลแปลได้แม่นยำขึ้นโดยเฉพาะในภาษาทรัพยากรต่ำและใช้เทคนิค bitext mining จากข้อมูลขนาดใหญ่บนเว็บ โดยใช้ตัวเข้ารหัสประโยค LASER3 (Language-Agnostic SEntence Representations) เพื่อแปลงประโยคในหลายภาษาเป็นเวกเตอร์ในพื้นที่เดียวกัน (shared embedding space) เพื่อจับคู่ประโยคข้ามภาษา (parallel sentences) ได้อย่างแม่นยำ เทคนิคนี้ช่วยให้สามารถสกัดข้อมูลขนาดจากข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับงานแปลโดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มปริมาณข้อมูลสำหรับภาษาทรัพยากรต่ำ (NLLB Team, 2022)



ภาพที่ 2.3 สถาปัตยกรรม Transformer ที่เข้ารหัสด้วยชั้น Mixture of Experts (MoE)

แบบ Sparsely Gated

ที่มา : Georgia Southern University (2022)

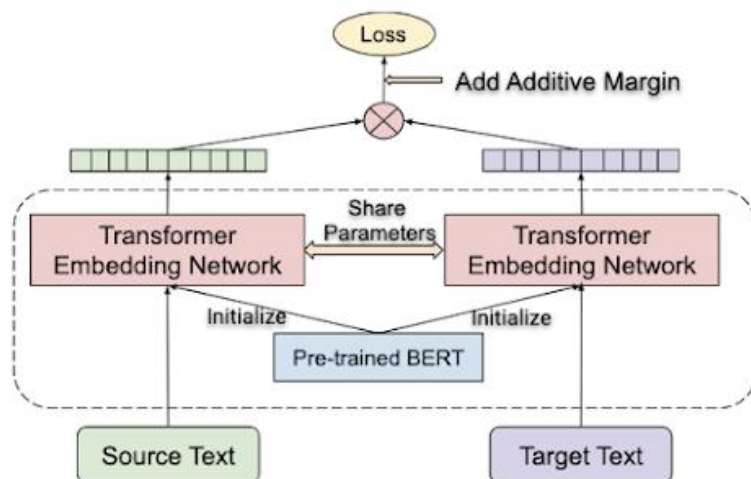
2.4 การแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์

2.4.1 การแทนค่าไม่ขึ้นกับภาษา (Language-agnostic representations)

การแทนค่าไม่ขึ้นกับภาษา คือการแทนค่าที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการสร้างเวกเตอร์แทนความหมายของข้อความที่ตัดอิทธิพลจากโครงสร้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของภาษาออกไป เพื่อให้ตัวแทนข้อความจากภาษาที่แตกต่างกันสามารถอยู่ในพื้นที่เชิงเวกเตอร์เดียวกันได้อย่างใกล้เคียงกัน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการแปล แต่จากข้อจำกัดของโมเดลข้ามภาษา (Thanapon, Krittin, Tanisa, Tipajin, & Suppawong, 2022) จากข้อจำกัดของโมเดลข้ามภาษา เช่น m-BERT และ XLM-R ซึ่งแม้จะรองรับภาษาจำนวนมากแต่ยังคงแสดงอคติไปทางภาษาอังกฤษหรือภาษาที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ภาษาในกลุ่ม low-resource และภาษาที่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์แตกต่างจากอังกฤษมีประสิทธิภาพต่ำ การแทนค่าไม่ขึ้นกับภาษาที่เป็นการใช้ตัวแทนข้อมูลที่เป็นกลางต่อภาษาช่วยลดอคติและโอนถ่ายความรู้ระหว่างภาษาได้ดีขึ้น และทำงานแบบหลายภาษาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.4.2 LaBSE (Language-agnostic BERT Sentence Embedding)

Language-agnostic BERT Sentence Embedding เป็นโมเดลประมวลผลภาษาธรรมชาติที่พัฒนาโดยทีมวิจัยของ Google ซึ่งต่อยอดมาจากสถาปัตยกรรม BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) จุดประสงค์หลักของ LaBSE คือการสร้าง Sentence embeddings หรือเวกเตอร์แทนความหมายของประโยค ที่สามารถรองรับได้มากกว่า 109 ภาษา LaBSE มีคุณสมบัติ language-agnostic คือเวกเตอร์ที่ได้สามารถถ่ายทอดความหมายของประโยคโดยไม่ขึ้นกับภาษาต้นทาง ทำให้ประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงกัน (เช่น คำแปล) มีตำแหน่งอยู่ใกล้กันในเวกเตอร์สเปซเดียวกันแม้จะต่างภาษา ซึ่งช่วยให้การประมวลผลข้ามภาษา (Cross-lingual tasks) เช่น งาน cross-lingual information retrieval ซึ่งต้องค้นหาข้อมูลในภาษาหนึ่งโดยใช้คำค้นในอีกภาษาหนึ่ง การค้นหาข้อความ หรือการวัดความคล้ายคลึงเชิงความหมาย โดยไม่ต้องมีข้อมูลฝึกฝนแบบขนาน (parallel data) สำหรับทุกภาษาโดยตรง (Fangxiaoyu, Yinfei, Daniel, Naveen, & Wei, 2022)



ภาพที่ 2.4 สถาปัตยกรรมโมเดล LaBSE แบบ Dual-Encoder ที่ใช้การเข้ารหัสด้วย BERT

ที่มา : Fangxiaoyu, Yinfei, Daniel, Naveen, & Wei (2022)

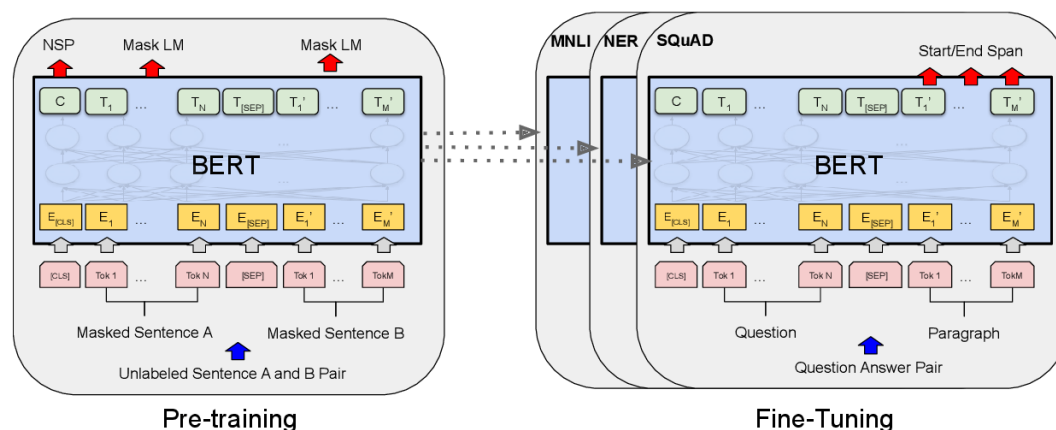
LaBSE ใช้สถาปัตยกรรมแบบ dual-encoder ซึ่งประกอบด้วย encoder สองฝั่งคือ source และ target สำหรับการเข้ารหัสประโยคในภาษาที่แตกต่างกัน โมเดลนี้ใช้หลักการ parameter sharing ระหว่างทั้งสอง เพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้การแทนความหมายที่สอดคล้องกันข้ามภาษา กระบวนการทำงานของ LaBSE เริ่มจากการแปลงประโยคในแต่ละภาษาให้เป็นเวกเตอร์แทนความหมาย (sentence embeddings) ที่สามารถจับสาระสำคัญของประโยคทั้งหมดได้ จากนั้นโมเดลจะคำนวณค่าความคล้ายคลึงระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองโดยใช้ Cosine similarity เป็นตัววัด และใช้เทคนิค Translation ranking loss ในระหว่างการฝึกโมเดล ซึ่งจะจัดตำแหน่งเวกเตอร์ของคู่ประโยคที่เป็นคำแปลของกันให้อยู่ใกล้กันในพื้นที่เวกเตอร์ (vector space) ในขณะเดียวกันก็ผลักเวกเตอร์ของประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ห่างออกไป

2.5 เทคนิคการจำแนกข้อความ

2.5.1 BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

Bidirectional Encoder Representations from Transformers เป็นโมเดลที่ถูกพัฒนาโดยทีมวิจัยของ Google เป็นโมเดลที่ได้รับการออกแบบให้เป็นโมเดลแบบสองทิศทาง ที่สามารถทำนายคำโดยอ้างอิงจากบริบททั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นโมเดลที่ไม่ได้มีการสอนด้วยข้อมูลแบบมีป้ายกำกับ (Unsupervised model) บนคอร์ปัสภาษาอังกฤษขนาดใหญ่สองแหล่งหลัก ได้แก่ BooksCorpus ประมาณ 800 ล้านคำ และ English Wikipedia ประมาณ 2,500 ล้านคำรวมข้อมูลฝึกมีราว 3.3 พันล้านคำ จึงทำงานด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติได้ดี เช่น การจำแนกประเภทข้อความ โดยวิธีหลักในการใช้งาน BERT ได้แก่ การดึงคุณลักษณะ (Feature extraction) และการ

ปรับแต่งโมเดล (Finetuning) ในการดึงคุณลักษณะ โครงสร้างของโมเดล จะถูกเก็บรักษาไว้ พารามิเตอร์ของโมเดลจะถูก "แช่แข็ง" (Frozen) จากนั้นจะดึงคุณลักษณะจากโมเดล ที่ได้รับการฝึกไว้แล้ว และป้อนข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่โมเดลจัดประเภทเพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ ใช้ WordPiece embeddings กับ vocabulary ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ Masked Language Model (MLM) คือ การสุ่มปิดคำบางคำในประโยค ให้โมเดลเรียนรู้และสามารถทำนายคำที่หายไปประโยค และ NSP (Next Sentence Prediction) เป็นการฝึกโมเดลเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคสองประโยค โดยให้โมเดลเดาว่าประโยคหนึ่งต่อจากอีกประโยคหรือไม่ ช่วยให้โมเดลเข้าใจความต่อเนื่องและความสัมพันธ์ระหว่างประโยค (Jacob, Ming-Wei, Kenton, & Kristina, 2019)

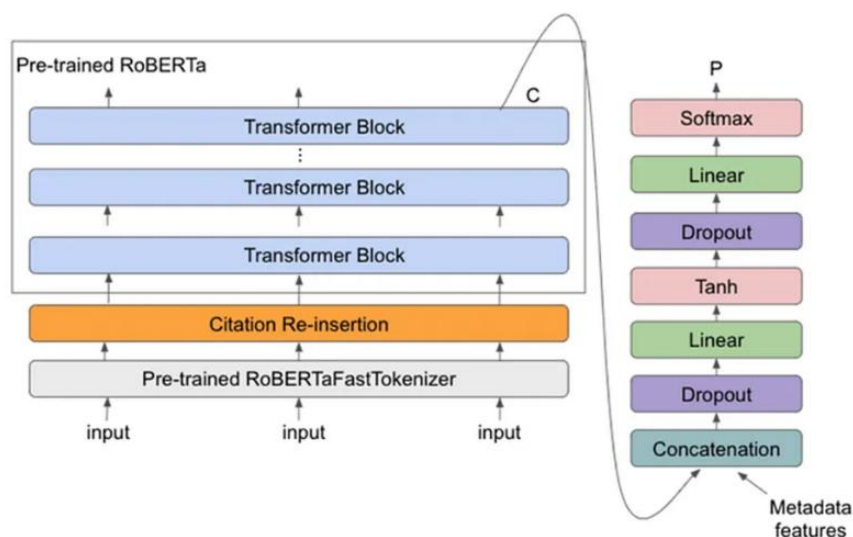


ภาพที่ 2.5 กระบวนการ Pre-training และ Fine-tuning ของโมเดล BERT

แหล่งที่มา : Jacob, Ming-Wei, Kenton, & Kristina (2019)

2.5.2 RoBERTa (Robustly Optimized BERT Approach)

RoBERTa เป็นโมเดลเป็นโมเดลทางภาษาที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Transformer ซึ่งมีพื้นฐานมาจากเทคนิค BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) ที่พัฒนาโดยทีมวิจัยของ Google เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขข้อจำกัดของ BERT การพัฒนา RoBERTa ได้ทำการยกเลิกใช้ในส่วน Next Sentence Prediction (NSP) โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระยะยาวในข้อมูลแทน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการประมวลผลข้อมูลที่เป็นประโยคเต็มหลายประโยคในแต่ละอินพุต พร้อมทั้งเพิ่มขนาดของชุดข้อมูลสำหรับการฝึกจากเดิมที่ BERT ใช้เพียง 16GB ได้ขยายเพิ่มเป็น 160GB และปรับแต่งกระบวนการฝึกโดยใช้เทคนิค Masked Language Modeling (MLM) แบบ Dynamic Masking ซึ่งเป็นการสุ่มปิดคำบางคำในประโยคใหม่ทุกครั้ง ทำให้โมเดลเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคำกับบริบทโดยรอบ ทำให้เห็นรูปแบบบริบทที่หลากหลายขึ้น เพื่อสร้างโมเดลที่มีความแม่นยำและยืดหยุ่นสูงกว่า BERT ในการนำไปใช้งานกับงานการประมวลผลภาษาธรรมชาติหลากหลายประเภท (Yinhan, et al., 2019)



ภาพที่ 2.6 สถาปัตยกรรมของ RoBERTa

แหล่งที่มา : Israr, Uzair, Ibrahim, Zaeem, & Wasi (2025)

2.5.3 WangchanBERTa

WangchanBERTa โมเดลพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับภาษาไทยโดยใช้ชุดข้อมูลภาษาไทยจากข้อมูลสาธารณะต่างๆ โดยรวบรวมจากหลายแหล่ง เช่น วิกิพีเดียภาษาไทย, ข่าวจากสำนักข่าว, โพสต์โซเชียล, และซับไตเติ้ลจาก OpenSubtitles ทำให้เหมาะสำหรับงานต่างๆ เช่น การจำแนกประเภทข้อความภาษาไทย

WangchanBERTa ใช้สถาปัตยกรรมจากโมเดล RoBERTa-base (Robustly Optimized BERT Approach) ที่ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของภาษาไทย โดยใช้ชุดข้อมูลฝึกขนาดใหญ่ภาษาไทย ที่มีการลบข้อมูลซ้ำและทำความสะอาดแล้ว ขนาด 78.5 GB และกำหนดกฎประมวลผลข้อความเฉพาะภาษาไทย โดยเฉพาะการ “รักษาช่องว่าง” จากนั้นเปลี่ยน Tokenizer จาก WordPiece เป็น SentencePiece (unigram) สำหรับการ Subword tokenization ที่ฝึกจากข้อความได้โดยตรง (ไม่ต้องตัดคำล่วงหน้า) เนื่องจากภาษาไทยไม่มีเว้นวรรคแบ่งคำชัดเจน เพื่อรองรับการเว้นวรรคและตัวแบ่งคำในภาษาไทย รักษาความหมายและโครงสร้างของภาษาไทยได้อย่างแม่นยำ (Lowphansirikul, Polpanumas, Jantrakulchai, & Nutanong, 2021)

2.5.4 PhayaThaiBERT

PhayaThaiBERT เป็นโมเดลที่พัฒนามาจาก WangchanBERTa โดยมีการปรับปรุงให้สามารถเข้าใจและประมวลผลคำทับศัพท์ (Loanwords) จากภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ และรวบรวมข้อมูลฝึกเพิ่มขึ้นมากกว่าโมเดล WangchanBERTa เพื่อให้โมเดลมีความรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมผสมผสานคำศัพท์จากภาษาต่างประเทศ จึงเหมาะใช้กับงานที่ต้องเข้าใจคำทับศัพท์จาก

ภาษาอังกฤษ เช่น ในงานตรวจสอบความรู้สึก (Sentiment analysis) และงานจำแนกประเภทคำ (Token classification)

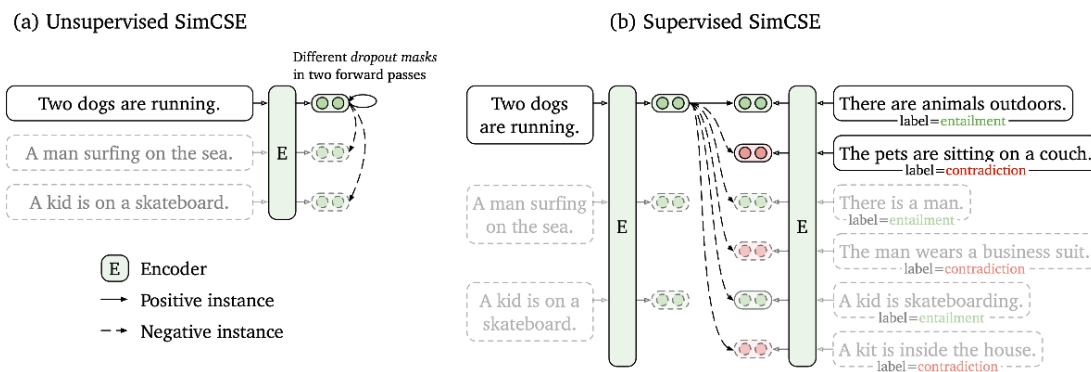
PhayaThaiBERT ใช้สถาปัตยกรรม RoBERTa แบบเดียวกับ WangchanBERTa แต่เพิ่มคลังและฝึกด้วยชุดข้อมูลขนาด 156.5 GB โดยมีการขยายคลังคำของตัวตัดคำ SentencePiece (unigram) ด้วยการเพิ่มคำต่างประเทศเข้าไปและตัดออกคำที่มีตัวอักษรไทยเพื่อไม่ให้กระทบกับการตัดคำเดิม และเพิ่มอีโมจิเพื่อให้โมเดลรองรับการประมวลผลคำและสัญลักษณ์ได้หลากหลายขึ้นพร้อมปรับค่าพารามิเตอร์ให้สอดคล้องกับคลังคำใหม่ โมเดลจะมีการปรับเฉพาะชั้น embedding ให้เป็นตารางฝังเวกเตอร์ 2 ชุดโดยจะ embedding ของคำศัพท์เดิม และ embedding ของคำศัพท์ที่เพิ่มทำให้คำศัพท์ไทยเดิมที่โมเดลเข้าใจอยู่แล้วจะไม่ถูกปรับค่ามากเกินไปแต่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ได้เพิ่มขึ้น (Panyut, Jalinee, Vasan, & Attapol, 2023)

2.5.5 SimCSE + RoBERTa + Thai

SimCSE + RoBERTa + Thai เป็นโมเดลที่พัฒนาขึ้นเพื่อเรียนรู้การฝังประโยค (Sentence embeddings) โดย SimCSE (Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings) ใช้หลักการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Contrastive Learning) อย่างง่าย ให้เปรียบเทียบคู่ประโยคที่มีความหมายเดียวกันให้เข้าใกล้กันเหมือนกัน (positive pairs) และ คู่ที่ไม่เกี่ยวข้อง (negative pairs) ซึ่งประโยคที่มีความหมายคล้ายกันจะถูกแทนด้วยเวกเตอร์ที่อยู่ใกล้กันและหากประโยคแตกต่างกันควรถูกผลักให้ห่างออกไป เพื่อสนับสนุนงานด้านประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สำหรับภาษาไทย ในหลากหลายงาน เช่น การจัดกลุ่มข้อมูล (clustering) การค้นหาความหมาย (Semantic search) และการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของข้อความ โมเดลนี้ใช้ชุดข้อมูลจากวิกิพีเดียภาษาไทย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายและครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการสร้าง Sentence embeddings ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้

โมเดล SimCSE แบ่งออกเป็นสองโหมดการฝึก ได้แก่ Unsupervised SimCSE และ Supervised SimCSE สำหรับส่วนของ Unsupervised SimCSE ซึ่งไม่ต้องอาศัยข้อมูลที่มีการติดฉลาก (labeled data) โมเดลจะสร้างคู่ประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หรือ positive pair โดยใช้เทคนิคการทำ dropout กับประโยคเดียวกันซ้ำกันสองครั้ง เพื่อให้ได้เวกเตอร์แทนความหมาย (sentence embedding) ที่มีความแตกต่างเล็กน้อย จากนั้นเวกเตอร์เหล่านี้จะถูกนำไปฝึกด้วยฟังก์ชัน Loss แบบ Contrastive Loss หรือ InfoNCE Loss ซึ่งวัดความคล้ายคลึงระหว่างเวกเตอร์ผ่านมาตรวัด Cosine Similarity หากเวกเตอร์ของสองประโยคมีความใกล้เคียงกันมาก นั่นคือ positive pair และหากเวกเตอร์มีความแตกต่างกัน จะถือว่าเป็น negative pair ซึ่งจะถูกผลักออกจากกันในพื้นที่เวกเตอร์ ทำให้โมเดลเรียนรู้ที่จะสร้างเวกเตอร์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันสำหรับประโยคที่มีความหมายคล้ายกัน

สำหรับแบบ Supervised SimCSE โมเดลจะอาศัยข้อมูลจากชุด Natural Language Inference (NLI) ซึ่งระบุความสัมพันธ์ระหว่างคู่ประโยคต่าง ๆ จะเรียนรู้โดยกำหนดให้คู่ประโยคที่เป็น entailment ถูกแทนด้วยเวกเตอร์ที่อยู่ใกล้กัน และแบบ contradiction จะถูกผลักออกไปให้ห่างกัน ทำให้ embedding space มีการจัดเรียงที่ชัดเจน สามารถแยกแยะความหมายของประโยคได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้โมเดลเรียนรู้ความสัมพันธ์เชิงความหมายระหว่างประโยคได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบ Unsupervised SimCSE (Tianyu, Xingcheng, & Danqi, 2022)



ภาพที่ 2.7 สถาปัตยกรรมของ SimCSE แบบ Unsupervised SimCSE และ Supervised SimCSE

แหล่งที่มา : Tianyu, Xingcheng, & Danqi (2022)

บทที่ 3

การทบทวนวรรณกรรม

ในบทนี้จะนำเสนอผลการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกภาวะซึมเศร้าจากชุดข้อมูลข้อความจากโซเชียลมีเดีย

3.1 Data Set Creation and Empirical Analysis for Detecting Signs of Depression from Social Media Postings (Kayalvizhi & Thenmozhi, 2022)

จากงานวิจัยนี้พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานเพื่อตรวจจกระดับความซึมเศร้า ชุดข้อมูลถูกสร้างขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Reddit โดยใช้ API ของ Reddit คัดเลือกโพสต์จาก subreddit เกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือการสนทนาของผู้คนเกี่ยวกับสุขภาพจิต โดยเลือกข้อมูลของกลุ่ม subreddit เช่น "r/Mental Health, r/depression, r/loneliness, r/stress, r/anxiety เป็นต้น และให้ผู้เชี่ยวชาญ 2 คนกำหนดป้ายกำกับ (label) ให้กับข้อมูลโพสต์ที่รวบรวมได้ จึงถูกใส่คำอธิบายประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 2 คนเป็น 3 ป้ายกำกับที่ระบุระดับของสัญญาณของภาวะซึมเศร้า โดยมีจำนวนโพสต์ 16,632 โพสต์ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ไม่ซึมเศร้า (Not depressed) 4,649 โพสต์ ซึมเศร้าปานกลาง (Moderately depressed) 10,494 โพสต์ ซึมเศร้ารุนแรง (Severely depressed) 1,489 โพสต์ เนื่องจากจำนวนโพสต์ในแต่ละระดับไม่เท่ากัน จึงใช้เทคนิค SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) เพื่อเพิ่มจำนวนข้อมูลในคลาสที่มีจำนวนน้อย และเลือกใช้การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) โดยใช้ 3 วิธี ได้แก่ Word2Vec, TF-IDF: ใช้ 4-grams และจำกัดที่ 2,000 คุณลักษณะ Global Vectors for Word Representation (GloVe) ใช้ pre-trained embeddings ขนาด 100 มิติ และเลือกใช้โมเดลเพื่อนำมาเปรียบเทียบ 12 โมเดล ได้แก่ Ada Boost Classifier, Decision Tree, Gaussian Naive Bayes, K-Nearest Neighbour, linear-Support Vector Machine, Linear Deterministic Analysis, Logistic Regression, Multi-layer Perceptron, Quadratic Deterministic Analysis, Radial Basis Function - Support Vector Machine และ Random Forest

ผลการทดลองงานวิจัย โมเดลที่มี Glove vectorizer และ Random Forest classifier ทำงานได้ดีด้วยค่า F1-score = 0.647 และ ค่า Accuracy = 0.760 และชุดข้อมูล กลุ่ม "ซึมเศร้าปานกลาง" จะมีจำนวนประชากรมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ จึงได้นำวิธีการเพิ่มข้อมูลแบบ SMOTE มาใช้ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การเพิ่มข้อมูลทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นโดยมีทั้งค่า F1-score และ ค่า Accuracy เป็น 0.877

จากงานวิจัยนี้พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานเพื่อตรวจจกระดับความซึมเศร้า ชุดข้อมูลถูกสร้างขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Reddit โดยใช้ API ของ Reddit ที่มีการติดป้ายกำกับจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว งานสารนิพนธ์นี้ได้นำชุดข้อมูลจากงานวิจัยนี้ มาเป็นชุดข้อมูลทดสอบโมเดลที่ได้จากการฝึกสอนด้วยชุดข้อมูล Reddit ที่เป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทยโดยผ่านโมเดลแปล 2 โมเดล ได้แก่ QWEN และ NLLB-200

3.2 Detecting Depression in Thai Blog Posts: A Dataset and a Baseline (Hämäläinen, Patpong, Alnajjar, Partanen & Rueter, 2021)

จากงานวิจัยพัฒนาเครื่องมือตรวจจภาวะซึมเศร้าในภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ได้นำชุดข้อมูลภาษาไทยชุดแรกสำหรับการตรวจจภาวะซึมเศร้าจากบล็อกโพสต์เว็บล็อกที่ชื่อว่า "Storylog" และบล็อกส่วนตัวที่โพสต์ผ่านสองแพลตฟอร์มบล็อก คือ "bloggang.com" และ "blogspot.com" Storylog เป็นแพลตฟอร์มการเขียนสัคมออนไลน์ในภาษาไทย เปิดตัวในปี 2014 โดย รวบรวมจากบล็อกโพสต์ภาษาไทยที่เขียนโดยผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งได้รับการยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยโพสต์ที่แสดงภาวะซึมเศร้า 472 โพสต์ และโพสต์ปกติ 472 โพสต์ และใช้ PyThaiNLP เพื่อแบ่งแต่ละโพสต์ออกเป็นประโยคย่อยๆ ประโยคที่แสดงภาวะซึมเศร้า 17,116 ประโยค ประโยคที่ไม่แสดงภาวะซึมเศร้า 16,320 ประโยค และได้ทำการแบ่งเป็นชุดข้อมูลสำหรับฝึกฝน (75%), ตรวจสอบ (10%) และทดสอบ (15%) และใช้แบบจำลอง LSTM แบบ bi-directional 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบปกติ และแบบใช้ word embeddings ที่ผ่านการฝึกฝนมาก่อน (pre-trained) BERT 2 รูปแบบ ได้แก่ Thai BERT และ Multilingual BERT ผลการทดลองพบว่า Thai BERT เป็นโมเดลที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด โดยมีค่า Accuracy รวมสูงสุดที่ 77.53% และสามารถตรวจจข้อความที่เป็นภาวะซึมเศร้าได้อย่างแม่นยำที่สุดด้วย Accuracy 79.70% ขณะที่แบบจำลอง LSTM ที่ใช้ word embeddings แบบ pre-trained สามารถตรวจจประโยคปกติได้ Accuracy ที่สุดที่ 77.00%

จากงานวิจัยได้นำเสนอการใช้โมเดลจำแนกประเภทข้อความหลายรูปแบบเพื่อตรวจจภาวะซึมเศร้าในข้อความภาษาไทย ได้แก่ Bi-directional LSTM แบบมาตรฐาน, Bi-directional LSTM ที่ใช้ร่วมกับ Word2Vec embeddings ที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า, Thai BERT และ Multilingual BERT โดยพบว่าโครงสร้างของโมเดลทั้งหมดข้างต้นมีพื้นฐานมาจากสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานประมวลผลภาษาธรรมชาติในเชิงลำดับ (sequential processing) และการเรียนรู้บริบทแบบสองทิศทาง (bidirectional context) ซึ่งในกรณีของ Bi-LSTM อาศัยกลไก recurrent neural network ในการจับความสัมพันธ์ของคำตามลำดับ ในขณะที่ Thai BERT และ Multilingual BERT อาศัยสถาปัตยกรรม Transformer ดั้งเดิมที่ใช้กลไก self-attention ร่วมกับการฝึกฝนแบบ

Masked Language Modeling (MLM) และ Next Sentence Prediction (NSP) บนชุดข้อมูล Wikipedia เป็นหลัก

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การจำแนกข้อความจากสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งใช้ภาษาไม่เป็นทางการ มีคำสแลง คำทับศัพท์ และการสะกดผิด ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโมเดล Bi-LSTM ร่วมกับ Word2Vec ซึ่งเป็น static embeddings ที่กำหนดเวกเตอร์คงที่ตามคลังคำศัพท์ที่ฝึก จึงไม่รองรับคำใหม่หรือคำสะกดผิดเพี้ยน นอกจากนี้บางโมเดลยังมีข้อจำกัดในการจับลักษณะเฉพาะของภาษาไทย เช่น การใช้ช่องว่างเป็นตัวแบ่งวลี ส่งผลให้เกิดปัญหา out-of-vocabulary ในการตัดคำ โดยเฉพาะคำทับศัพท์

ในงานวิจัยนี้จึงได้ประยุกต์ใช้จากการเลือกใช้โมเดล Transformer รุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลภาษาไทยจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อต่อยอดจากงานวิจัย ได้แก่ WangchanBERTa, PhayaThaiBERT และ SimCSE + RoBERTa + Thai โดย WangchanBERTa ถูกฝึกฝนบนชุดข้อมูลภาษาไทยขนาด 78GB ที่ครอบคลุมโดเมนหลากหลาย ทั้งโพสต์จาก Pantip ข่าว และข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ ทำให้โมเดลมีความเข้าใจในภาษาที่ไม่เป็นทางการและคำสแลงที่ใช้กันในสื่อสังคมออนไลน์ภาษาไทยได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังใช้การตัดคำแบบ SentencePiece ซึ่งเป็นเทคนิค subword tokenization ที่สามารถแยกคำใหม่หรือคำสแลงที่ไม่เคยพบในข้อมูลฝึกออกเป็นหน่วยย่อยที่มีความหมายได้ จึงรองรับคำที่อยู่นอกคลังคำศัพท์ (Out-of-Vocabulary) ได้ดี และโมเดล PhayaThaiBERT มีการขยาย vocabulary เพื่อรองรับคำยืมและคำทับศัพท์โดยเฉพาะ ซึ่งมีความสำคัญในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์ยุคปัจจุบันที่มักใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชปะปนกับภาษาไทย ส่วน SimCSE + RoBERTa + Thai อาศัยเทคนิคการฝึกแบบ contrastive learning ที่มีจุดแข็งในการจับความคล้ายคลึงเชิงความหมายระหว่างประโยคที่แสดงอารมณ์คล้ายกันแต่ใช้คำต่างกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการจำแนกข้อความเชิงอารมณ์ในภาษาไทยที่มีความหลากหลายของสำนวนและคำสแลง

3.3 Using Large-Scale Social Media Data for Population-Level Mental Health Monitoring and Public Sentiment Assessment: a Case Study of Thailand (Suppawong Tuarob, 2021)

งานวิจัยนี้นำเสนอการใช้ข้อมูลโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่เพื่อการติดตามสุขภาพจิตระดับประชากรและการประเมินความรู้สึกของประชาชน กรณีศึกษาประเทศไทย ด้วยปัญหาข้อจำกัดของเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การสกัดอารมณ์ต้องใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงในการทำงานต่าง ๆ เช่น การทำ Part-of-Speech Tagging, Named Entity Recognition, Entity Resolution และ Sentiment Feature Extraction งานเหล่านี้ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีสำหรับภาษาที่มีทรัพยากรสูง เช่น ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การพัฒนา

สำหรับภาษาที่มีทรัพยากรน้อย เช่น ภาษาไทย ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น และ ด้วยข้อจำกัดของข้อมูลงานวิจัยนี้ต้องการข้อมูลในรูปแบบของโซเชียลมีเดียออนไลน์ในประเทศไทย ซึ่งยังไม่ได้มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบและทำให้พร้อมใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติอาจเป็นเรื่องที่ทำหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายและการจัดการกับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลบางส่วน จึงมีการนำเสนอวิธีการข้ามภาษาในการประมาณสุขภาพจิตระดับประชากรโดยใช้สัญญาณที่คาดการณ์จากข้อความในโซเชียลมีเดีย ทำการทดลองอย่างครอบคลุมเพื่อประเมินวิธีการข้ามภาษาในสามงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต ได้แก่ การจำแนกความรู้สึก (sentiment classification), การจำแนกอารมณ์ (emotion classification), และการทำนายแนวโน้มการฆ่าตัวตายโดยเก็บชุดข้อมูลสัญญาณสุขภาพจิตมีภาษาอังกฤษและสถิติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ชุดข้อมูลอารมณ์ ชุดข้อมูลแรก ชื่อ Emotion มาจากโครงการ GoEmotions ชุดข้อมูล GoEmotions ประกอบด้วยข้อความภาษาอังกฤษประมาณ 54,000 ข้อความจาก Reddit ข้อความแต่ละข้อความจะถูกจัดหมวดหมู่ด้วยมือเป็น 27 ป้ายของอารมณ์ที่ละเอียด ทำจัดอารมณ์ใหม่ประกอบด้วย ความโกรธ ความขยี้แหยง ความกลัว ความสุข ความเศร้า ความประหลาดใจ และเป็นกลาง

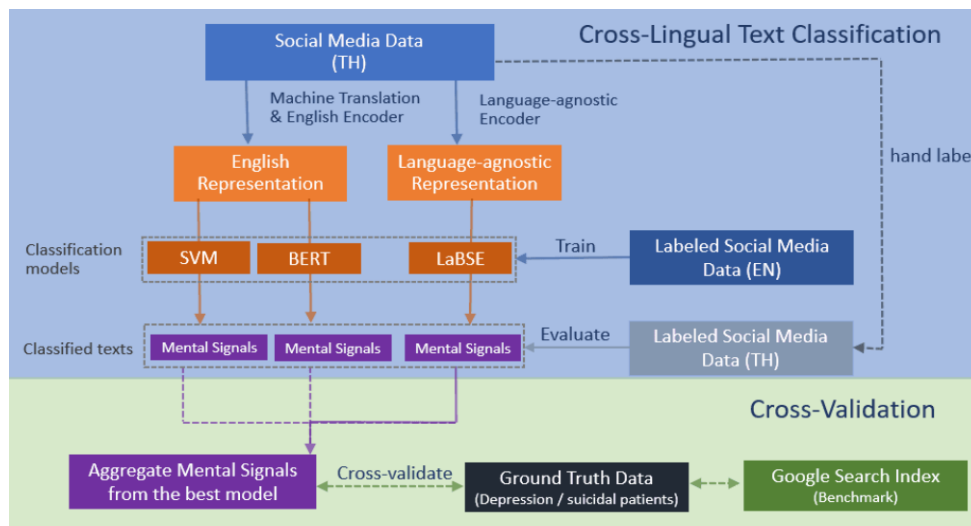
2. ชุดข้อมูลเพื่อศึกษาสัญญาณอารมณ์ความรู้สึก ชื่อ Sentiment คือชุดข้อมูลของ GoEmotions ที่มีการแมปอารมณ์เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ เชิงบวก เชิงลบ คลุมเครือ และเป็นกลาง

3. ข้อมูลโซเชียลมีเดียภาษาไทย คณะผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างข้อความจาก Twitter ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2019 ถึง ธันวาคม 2020 รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,286,942 ข้อความ โดยเก็บจาก Twitter API เพื่อให้ได้ข้อความที่เป็นตัวแทนข้อความ Twitter ของไทย

พัฒนาโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อจำแนกอารมณ์ ความรู้สึก และแนวโน้มการฆ่าตัวตายจากข้อความ ใช้เทคนิคการจำแนกข้อความข้ามภาษา Cross-Lingual Text Classification (CLTC) เพื่อปรับใช้โมเดลกับข้อความภาษาไทย โดยเปรียบเทียบ 2 วิธี

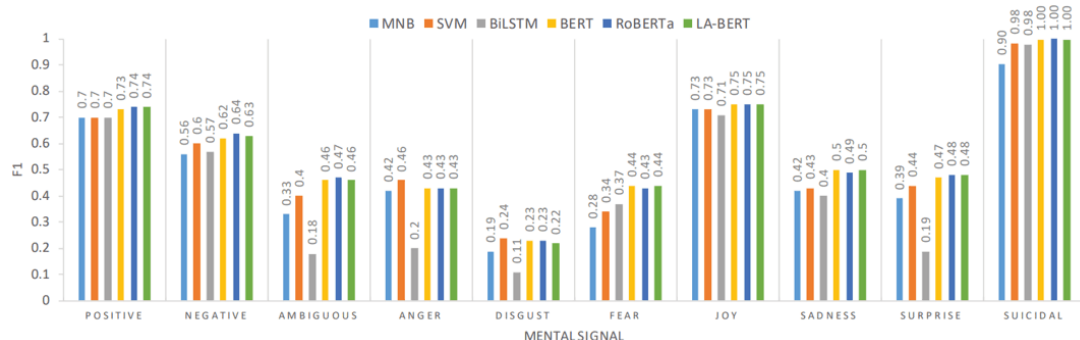
1. การแปลภาษา (วิธีการใช้เครื่องแปล (machine translation approach) แปลข้อความไทยเป็นอังกฤษแล้วใช้โมเดลภาษาอังกฤษ ได้แก่โมเดล BERT และ SVM เพื่อเรียนรู้และจำแนกหมวดอารมณ์ความรู้สึก แล้วนำไปตรวจสอบผลกับชุดภาษาไทยที่มีป้ายกำกับ

2. การแสดงผลข้ามภาษา (วิธีการใช้ตัวแทนข้ามภาษา (cross-lingual representation approach) ใช้โมเดลที่รองรับหลายภาษา ได้แก่ LaBSE ฝึกโมเดลด้วยข้อมูลภาษาอังกฤษที่มีป้ายกำกับและถ่ายโอนมาใช้จำแนกข้อความภาษาไทย ก่อนตรวจสอบผลด้วยชุดข้อมูลภาษาไทยที่มีป้ายกำกับ



ภาพที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบอัลกอริทึม

ผลการทดลองพบว่า LaBSE ทำได้ดีที่สุดในการแยกประเภทข้อความ ทั้งการแยกอารมณ์ความรู้สึก และความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย รองลงมาคือ BERT และ SVM เป็นอันดับสุดท้าย โดยวัดจากค่า F1-score ตามรูปภาพ



ภาพที่ 3.2 แสดงคะแนน F1 ของแต่ละโมเดลจาก tasks ต่างๆเพื่อทดสอบว่าตัวชี้วัดต่างๆ

สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลโซเชียลมีเดียที่มีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยจริง และสามารถนำมาใช้เป็นตัวชี้วัด คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลในแต่ละประเภท แบ่งตาม อารมณ์ ความรู้สึก และแนวโน้มในการฆ่าตัวตายมาแปลงเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน แล้วทำการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ (correlation) กับข้อมูลจำนวนผู้ป่วยจริงรายเดือน การหาความสัมพันธ์มีการใช้ข้อมูลที่มี time-shift ทั้งสามเดือนหน้าและหลังเพื่อดูว่าตัวชี้วัดมีความสัมพันธ์แบบนำ (lead) หรือตาม (lag) กับข้อมูลจริง

สัญญาณ	จำนวนผู้ป่วย โรคซึมเศร้า		เฝ้าระวังเสี่ยงฆ่าตัวตาย		ทำร้ายตัวเอง		ฆ่าตัวตายสำเร็จ	
	Corr	t	Corr	t	Corr	t	Corr	t
อารมณ์								
กลัว	0.56	1	0.58	3	0.82	2	0.87	3
เศร้า	0.50	1	0.31	-3	0.81	2	0.75	3
ขยะแหยง	0.49	2	0.67	3	0.81	2	0.89	3
ความรู้สึกด้านลบ	0.66	3	-0.04	-3	-0.31	-2	-0.29	-2
เสี่ยงฆ่าตัวตาย	0.54	-2	0.77	-1	0.91	-3	0.86	-3
Google Trend	0.64	2	0.20	2	0.29	3	0.06	2

ภาพที่ 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณจากข้อความโซเชียลมีเดียแต่ละประเภท และจำนวนผู้ป่วย

ผลการทดลองพบว่าสัญญาณที่ได้จากข้อความโซเชียลมีเดียมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับจำนวนผู้ป่วยจริง โดยหากมีข้อความที่แสดงความรู้สึกและอารมณ์ทางลบเช่น กลัว เศร้า และ ขยะแหยง เพิ่มขึ้น จะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของผู้ที่พยายามทำร้ายตัวเองและผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ภายใน 2-3 เดือนถัดมา (ความสัมพันธ์สูงกว่า 0.75) นอกจากนี้ สัญญาณความเสี่ยงที่ชี้ถึงการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มสูงสุดในช่วง 2-3 เดือนหลังจากที่มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยเฝ้าระวังทำร้ายตัวเอง และทำร้ายตัวเอง (correlation = 0.86) เพิ่มขึ้น

จากการทบทวนวรรณกรรม วิจัยนี้ได้รับแนวคิดการเปรียบเทียบมา 2 วิธี ซึ่งไม่ได้แค่เทียบกับการแปลภาษา แต่มีการใช้โมเดลไม่ขึ้นอยู่กับภาษามาใช้ด้วย โดยวิธีแรกคือการใช้เครื่องแปลภาษา (Machine Translation Approach) ที่ทำการแปลข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงนำเข้าสู่โมเดลที่ฝึกด้วยข้อมูลภาษาอังกฤษ ส่วนวิธีที่สองคือการใช้ตัวแทนข้ามภาษา (Cross-Lingual Representation Approach) ซึ่งอาศัยโมเดลที่รองรับหลายภาษาในตัวเอง เช่น LaBSE โดยฝึกโมเดลด้วยข้อมูลภาษาอังกฤษที่มีป้ายกำกับและถ่ายโอนความรู้มาใช้จำแนกข้อความภาษาไทยได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแปลภาษา แนวคิดการเปรียบเทียบทั้งสองวิธีนี้มีความสำคัญเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่มีทรัพยากรทางภาษาศาสตร์จำกัด (low-resource language) เมื่อเทียบกับภาษาอังกฤษ การพึ่งพาเฉพาะวิธีการแปลภาษาอาจทำให้เกิดการสูญเสียความหมายเชิงบริบทและอารมณ์ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน ในขณะที่โมเดลข้ามภาษาแบบ LaBSE สามารถจับความหมายเชิงความหมาย (semantic representation) ในพื้นที่เวกเตอร์ร่วมระหว่างหลายภาษาได้โดยตรง งานวิจัยนี้จึงได้นำแนวคิดการเปรียบเทียบมา 2 วิธี คือการแปลภาษา (Machine Translation Approach) ที่ทำการแปลข้อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเปรียบเทียบกับการโมเดลข้ามภาษา (Cross-Lingual Representation Approach)

3.4 Detecting Signs of Depression from Social Media Text using RoBERTa Pre-trained Language Models (Peretkiewicz & PoŚwiata, 2022)

งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการตรวจจับสัญญาณของภาวะซึมเศร้าจากข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ วิธีการที่ชนะการแข่งขันในงาน Shared Task on Detecting Signs of Depression from Social Media Text ที่จัดขึ้นใน LT-EDI-ACL2022 โดยโจทย์ของงานคือการพัฒนาาระบบที่สามารถตรวจจับระดับของภาวะซึมเศร้าจากโพสต์บนโซเชียลมีเดียในภาษาอังกฤษ ซึ่งระดับของภาวะซึมเศร้านั้นแบ่งออกเป็น “ไม่ซึมเศร้า” “ซึมเศร้าปานกลาง” และ “ซึมเศร้ารุนแรง” โดยคณะวิจัยเลือกใช้โมเดลภาษาแบบ Transformer-based เป็นพื้นฐาน โดยได้ทำการปรับจูนโมเดลที่เลือกมา ได้แก่ BERT, RoBERTa และ XLNet ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้มาจาก RoBERTa รุ่นขนาดใหญ่ (RoBERTa large) คณะวิจัยจึงสร้างโมเดลภาษาใหม่ที่ชื่อว่า DepRoBERTa (RoBERTa for Depression Detection) โดยการนำเสนอวิธีการเป็น 2 วิธีการ

1. วิธีการแรก ชุดข้อมูลที่ใช้ในการแข่งขันประกอบด้วยโพสต์ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ Reddit โดยแต่ละโพสต์จะถูกระบุป้ายกำกับหนึ่งในสามประเภท (Kayalvizhi & Thenmozhi, 2022) แต่ละโพสต์ถูกกำหนดป้ายกำกับเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ไม่ซึมเศร้า ซึมเศร้าปานกลาง ซึมเศร้ารุนแรง โดยชุดข้อมูลถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ train dev และ test คณะวิจัยได้ตรวจสอบความหลากหลายของข้อมูลโดยลบรายการที่ซ้ำกันออก หลังจากขั้นตอนนี้ คณะวิจัยพบว่าชุด train มีตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกันเพียง 2,720 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 8,891 ตัวอย่าง ในขณะที่ชุด dev มีความแตกต่างน้อยกว่า โดยมีตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกัน 4,481 จากทั้งหมด 4,496 ตัวอย่าง คณะวิจัยได้ทำการใช้ส่วนหนึ่งของชุด dev เพิ่มในชุด train เพื่อให้มีตัวอย่างสำหรับฝึกฝนมากขึ้น และ ชุดtrain ที่ปรับปรุงแล้วมีตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด 6,006 ตัวอย่าง และเหลือ 1,000 ตัวอย่าง ในชุด dev

2. วิธีการที่สอง ใช้ชุดข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยคณะวิจัยได้ทำการสร้างชุดข้อมูล (corpus) โดยอ้างอิงจาก Reddit Mental Health Dataset (Low et al., 2020) และชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยโพสต์จำนวน 20,000 รายการจาก r/depression และ r/SuicideWatch (subreddits) หลังจากกรองข้อมูลอย่างเหมาะสม คณะวิจัยจะเก็บเฉพาะโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะซึมเศร้า (31.2%) ความวิตกกังวล (20.5%) และการฆ่าตัวตาย (18.1%) ส่งผลให้ได้ชุดข้อมูลรวมทั้งสิ้น 396,968 โพสต์ และใช้เทคนิคการฝึกฝนเพิ่มเติม (further pre-training) โดยเริ่มต้นจากน้ำหนักของโมเดล RoBERTa large ซึ่งในขั้นตอนแรกได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลังจากฝึกฝนเสร็จ จึงเรียกโมเดลนี้ว่า DepRoBERTa (RoBERTa for Depression Detection)

และได้ทำการรวมโมเดลที่ดีที่สุดจากวิธีการก่อนหน้านี้โดยใช้เทคนิค Ensemble averaging เป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเฉลี่ยผลการคาดการณ์จากกลุ่มของโมเดล

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
BERT _{base}	0.627	0.586	0.574	0.579
BERT _{large}	0.606	0.568	0.566	0.566
RoBERTa _{base}	0.622	0.567	0.573	0.570
RoBERTa _{large}	0.664	<u>0.629</u>	<u>0.591</u>	0.605
XLNet _{base}	<u>0.654</u>	0.632	0.576	0.590
XLNet _{large}	0.639	0.611	0.597	<u>0.602</u>
DepRoBERTa	0.661	0.628	0.607	0.616
Ensemble	0.695	0.663	0.621	0.637

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
RoBERTa _{large}	0.614	<u>0.583</u>	0.564	0.552
DepRoBERTa	<u>0.626</u>	0.575	<u>0.588</u>	<u>0.571</u>
Ensemble	0.658	0.586	0.591	0.583

ภาพที่ 3.4 ผลลัพธ์ของแต่ละโมเดลบนชุดข้อมูล

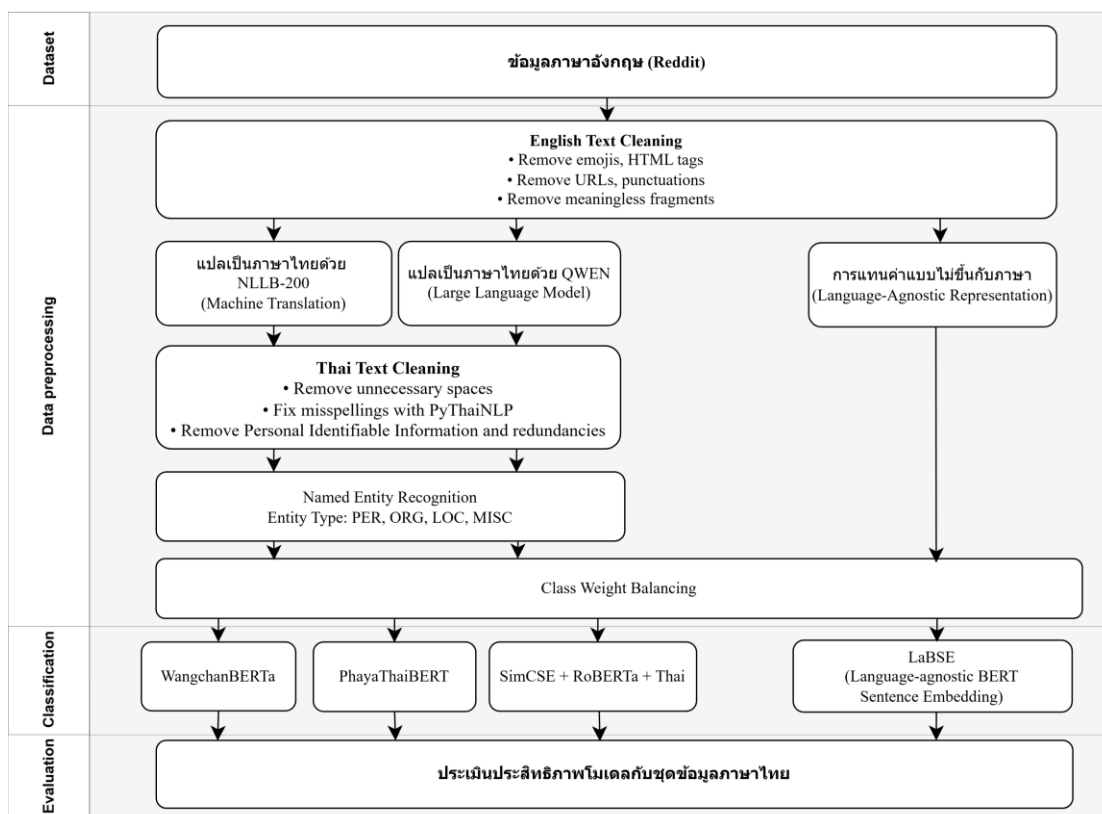
ผลการทดลองพบว่าโดยวิธี Ensemble Averaging ระหว่างโมเดล RoBERTa_{large} และ DepRoBERTa ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วย F1-score 0.583 และ ค่า Accuracy 0.658 บนชุดทดสอบแต่ละโมเดลมีความเชี่ยวชาญต่างกัน RoBERTa_{large} แยกแยะกลุ่ม ไม่ชิมเศร้า ได้ดี และ DepRoBERTa แยกแยะกลุ่ม ชิมเศร้ารุนแรง ได้ดี

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าม้งงานวิจัยด้านสุขภาพจิตจำนวนมากเริ่มใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มภาวะซึมเศร้า แต่ในกรณีศึกษาของประเทศไทยนั้น มีภาษาไทยมีชุดข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้านั้นน้อยมากและมีข้อจำกัด ซึ่งงานวิจัยอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้ไม่สามารถนำมาใช้กับภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม งานวิจัยนี้จึงได้นำมาประยุกต์ใช้และศึกษาวิเคราะห์วิธีการจำแนกข้อมูลภาวะซึมเศร้าได้อย่างถูกต้อง

บทที่ 4

การดำเนินการวิจัย

แนวคิดในการพัฒนาโมเดลเพื่อจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความบนโซเชียลมีเดีย โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อจำแนกข้อความ (Text Classification) โดยเน้นการค้นหารูปแบบและการสกัดข้อความสำคัญที่สะท้อนถึงภาวะซึมเศร้า จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาโมเดลสำหรับจำแนกข้อความออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ‘มีภาวะซึมเศร้า’ และ ‘ไม่มีภาวะซึมเศร้า’ โดยจะนำชุดข้อมูลโพสต์ข้อความจากโซเชียลมีเดียภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทยด้วย โมเดล NLLB-200 และ Qwen และนำไปจำแนกข้อความโดย 3 โมเดล ได้แก่ WangchanBERTa, PhayaThaiBERT และ SimCSE + RoBERTa + Thai และอีกหนึ่งแนวทางคือการนำมา แสดงผลข้ามภาษา (Language-Agnostic Representation) โดยนำชุดข้อมูลไปเรียนรู้โมเดล LaBSE และนำโมเดลทั้งหมดมาประเมินประสิทธิภาพเพิ่มเติมด้วยชุดข้อมูลภาษาไทยแล้วทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเพื่อหาโมเดลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยวัดจากค่า Accuracy ค่า Precision ค่า Recall และค่า F1-Score ซึ่งสามารถแสดงวิธีการดำเนินการภาพรวมได้ดังภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 แผนผังขั้นตอนการวิจัยการจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความบนโซเชียลมีเดีย

4.1 การเตรียมชุดข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้คือโพสต์ข้อความจากโซเชียลมีเดีย Reddit ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย Reddit (Kayalvizhi & Thenmozhi, 2022) ประกอบไปด้วยกลุ่ม ไม่มีภาวะซึมเศร้า 4,649 ตัวอย่าง ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง 10,494 ตัวอย่าง และภาวะซึมเศร้ารุนแรง 1,489 ตัวอย่าง จากนั้นนำมาตรวจสอบข้อมูลโดยลบรายการที่ซ้ำกัน และจำแนกข้อมูลออกเป็น 2 คลาส คือ ไม่มีภาวะซึมเศร้า และ มีภาวะซึมเศร้า โดยคลาส มีภาวะซึมเศร้า เป็นการรวมกันของคลาสของภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางและภาวะซึมเศร้ารุนแรง และในการทดลองได้แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดฝึก 75% ชุดตรวจสอบ 10% และชุดทดสอบ 15% และทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลเพิ่มเติมด้วยข้อความภาษาไทยจากโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า Storylog และ blogspot (Hämäläinen, Patpong, Alnajjar, Partanen, & Rueter, 2021) ซึ่งแบ่งเป็น 2 คลาส ภาวะซึมเศร้า และ ไม่มีภาวะซึมเศร้า

4.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

4.2.1 การแปลภาษา

การแปลภาษาโดยจะทำการแปลข้อความโซเชียลมีเดียภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยเลือกตัวแปล ภาษา 2 ตัว เนื่องจากบางตัวอย่างมีข้อความขนาดยาว แต่โมเดลแปลมีข้อจำกัดในการแปลภาษาโดยข้อความในการแปลจะจำกัดความยาวที่ 512 tokens ในส่วนตัวอย่างข้อความจากชุดข้อมูลที่มีขนาดความยาวเกินโทเค็นจะถูกตัดออกไป โดยจะเหลือชุดข้อมูลที่เป็นคลาสมี ภาวะซึมเศร้า จำนวน 9,147 ตัวอย่าง และคลาส ไม่มีภาวะซึมเศร้า จำนวน 958 ตัวอย่าง

1.) ชุดข้อมูลที่ถูกนำมาแปลภาษาด้วย NLLB-200 (No Language Left Behind 200) โดยชื่อโมเดลคือ nllb-200-3.3B ซึ่งมีขนาด 3.3B เรียกใช้โมเดล NLLB ผ่าน Hugging Face Transformer โดยข้อความในการแปลจะมีจำกัดความยาวที่ 512 tokens การเรียกใช้งานโมเดลมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (AI at Meta, 2022)

model_name : facebook/nllb-200-3.3B

src_lang : ระบุภาษาภาษาต้นทาง เป็น eng_Latn (ภาษาอังกฤษ)

tgt_lang : ระบุภาษาภาษาปลายทาง เป็น tha_Thai (ภาษาไทย)

max_length : ความยาวสูงสุดของข้อความที่จะแปล (หน่วยเป็น token) เป็น 512

num_beams : ใช้ Beam Search 5 เส้นทาง เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุด

temperature : ใช้ควบคุมระดับความสุ่ม เป็น 0.5

top_p: เลือกคำจากกลุ่มที่รวมความน่าจะเป็น $\geq 70\%$

2.) ชุดข้อมูลที่ถูกนำมาแปลภาษา QWEN ซึ่งเป็น Large Language Model (LLM) ชื่อโมเดล Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct มีขนาด 72B ผ่าน Hugging Face Transformer ถึงแม้จะรองรับ รองรับบริบทระยะยาวได้ถึง 128,000 tokens และสามารถสร้าง tokens ได้มากถึง 8,000 tokens แต่จะกำหนดให้แปลเฉพาะคำ ข้อความมีจำกัดความยาว 512 tokens เพื่อให้มีจำนวนที่เท่ากับการแปลของ NLLB-200 โดยกำหนดค่าพารามิเตอร์ดังนี้ (Qwen, 2024)

model_name : Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct

translate_en_to_th = english_text : กำหนดให้แปลจากภาษาอังกฤษ (en) เป็นภาษาไทย (th)

max_length : ความยาวสูงสุดของข้อความที่จะแปล (หน่วยเป็น token) เป็น 512

num_beams : ใช้ Beam Search 5 เส้นทาง เพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุด

temperature : คุมระดับความสุ่ม เป็น 0.7

top_p : เลือกคำจากกลุ่มที่มีความน่าจะเป็นรวม $\geq 95\%$

4.2.2 ทำความสะอาด

เนื่องจากชุดข้อมูลบนโซเชียลมีเดียส่วนมากเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการและประกอบด้วยข้อความที่ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ เช่น เครื่องหมายวรรคตอน URL และ Emoji เป็นต้น จึงต้องทำความสะอาดข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูลให้เหมาะสมต่อการนำไปวิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของโมเดล มีรายละเอียดดังนี้

1. ลบอีโมจิ (Emoji) และ สัญลักษณ์อารมณ์ (Emoticon)
2. ลบเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) ตัวอย่างเช่น “!”, “?”, “*”, “/”
3. ลบ HTML Tag ตัวอย่างเช่น “<body>”, “”, “<tr>”
4. ลบ URL ตัวอย่างเช่น “https://google.com/”
5. ลบข้อความที่ไม่สื่อความหมาย และไม่เป็นประโยค เช่น ‘VvvvV’

นอกจากนี้หลังจากแปลข้อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วจะต้องทำความสะอาดข้อมูลและถูกตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากภาษาไทยไม่มีการใช้ช่องว่างแยกคำเหมือนภาษาอังกฤษ และแม้โมเดลที่แปลจะได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลหลากหลาย แต่หากเจอคำที่ไม่คุ้นเคยหรือบริบทที่ซับซ้อนอาจทำให้สะกดคำผิด จึงต้องทำความสะอาดและตรวจสอบความถูกต้อง ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของโมเดล มีรายละเอียดดังนี้

1. ลบพื้นที่ว่าง (Space) เช่น “วันนี้อากาศ ดี” เป็น “วันนี้อากาศดี”
2. แก้ไขคำที่สะกดผิดและคำซ้ำด้วยไลบรารี PyThaiNLP
3. ลบข้อความที่ไม่มีข้อมูล และตัวอักษรที่ซ้ำซ้อน เนื่องด้วยหลังทำความสะอาดข้อมูลแล้วพบว่าบางข้อความที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของโมเดล เช่น “HHH”

4. ลบข้อมูลที่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงไปยังตัวบุคคลได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย ที่อยู่

4.2.3 การวัดค่าความถูกต้องของการแปล

ในการวัดค่าความถูกต้องของการแปลภาษาในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการวัดความเหมือนกันของข้อความ (Text Similarity) เพื่อประเมินและพิสูจน์ระดับความสอดคล้องของประโยคที่ได้รับการแปลจากภาษาต้นฉบับ กระบวนการวัดความคล้ายคลึงดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.) วิธีการแทนข้อความด้วยเวกเตอร์เชิงความหมาย (Semantic Embedding)

Universal Sentence Encoder (USE) เป็นโมเดลสำหรับแปลงข้อความให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์เชิงความหมาย (Semantic embedding) โดยสามารถรับข้อมูลนำเข้าได้ทั้งในระดับคำ ประโยค ย่อหน้า หรือเอกสาร และแปลงเป็นเวกเตอร์ค่าจริงที่มีขนาดคงที่ 512 มิติ โดยไม่ขึ้นกับความยาวของข้อความ โมเดลนี้ถูกพัฒนาโดย Google และออกแบบมาเพื่อรองรับงานด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เช่น การวัดความคล้ายคลึงของข้อความ การจัดกลุ่มข้อความ และการจำแนกประเภทข้อความ (Google, 2020)

2.) วิธีการหาความคล้ายคลึงแบบโคไซน์ (Cosine Similarity)

ใช้วัดความคล้ายคลึงโดยการคำนวณค่าโคไซน์ของมุมระหว่างเวกเตอร์สองตัว คือเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B เวกเตอร์เหล่านี้สามารถแทนข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น คำ (words) ประโยค (sentences) ย่อหน้า (paragraphs) หรือแม้แต่เอกสารทั้งฉบับ ถ้าค่าโคไซน์เข้าใกล้ 1 หรือ เท่ากับ 1 หมายความว่าทั้งสองเวกเตอร์มีความคล้ายคลึงกัน การวัดค่าความคล้ายคลึงของโคไซน์สามารถคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้ (Ahmad Farhan, 2023) ดังสมการที่ 7

$$\text{Cosine Similarity} = \frac{W_i \cdot W_j}{|W_i||W_j|} \quad (4)$$

W_i แทนเวกเตอร์ของข้อมูลตัวที่ i

W_j แทนเวกเตอร์ของข้อมูลตัวที่ j

$W_i \cdot W_j$ แทนผลคูณเชิงจุด (dot product) ระหว่างเวกเตอร์ทั้งสอง

$\|W_i\|$ และ $\|W_j\|$ แทนค่าความยาว (magnitude) ของเวกเตอร์

ตารางที่ 4.1 ตารางผลลัพธ์ค่า Cosine Similarity ของโมเดลแปลภาษา

Model	Cosine Similarity
NLLB-200	0.724
Qwen	0.719

จากผลลัพธ์พบว่าค่าความคล้ายคลึงของ NLLB มากกว่า Qwen แค่เล็กน้อย ความคล้ายคลึงของทั้ง 2 โมเดลอยู่ที่ประมาณ 0.7 ทั้งสองโมเดลสามารถถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ แต่ยังคงมีความแตกต่างในด้านคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่ต่างกัน ตัวอย่างประโยค “I really hope that I don't make it through this year” พบว่าโมเดล Qwen ใช้ภาษาไทยได้ใกล้เคียงธรรมชาติ เข้าใจบริบท แต่มีการปรับและลดคำที่มีความรุนแรง ทำให้ความหมายผิดไปและมีความเสี่ยงที่จะทำให้ความหมายเดิมเปลี่ยนไปหรือเบาลง ในขณะที่โมเดล NLLB-200 แปลได้ถูกต้องและมีลักษณะที่แปลแบบตรงตัวคำต่อคำ ซึ่งทำให้ความหมายผิดและทำให้ประโยคเปลี่ยนไป

4.2.4 การทำให้จำนวนข้อมูลสมดุลกัน

ชุดข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 คลาส และพบปัญหาว่าคลาส ‘ไม่มีภาวะซึมเศร้า’ มีจำนวนน้อยกว่า คลาส ‘ภาวะซึมเศร้า’ เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลของชุดข้อมูล (Class Imbalance) ที่อัตราส่วน 9.55:1 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโมเดลเรียนรู้ งานวิจัยนี้จึงใช้เทคนิคการกำหนดน้ำหนักคลาส (Class Weighting) (King และ Zeng, 2001) โดยกำหนดน้ำหนัก (Weight) ที่แตกต่างกันให้กับแต่ละคลาสในระหว่างการฝึกโมเดล เพื่อเพิ่มความสำคัญให้กับคลาสที่มีตัวอย่างน้อย ผ่านการปรับน้ำหนักในฟังก์ชันการสูญเสีย (Focal Loss) วิธีนี้ช่วยลดการเอนเอียงไปยังคลาสที่มีจำนวนมาก และทำให้โมเดลสามารถเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลได้ครอบคลุมทั้งสองคลาสมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องสร้างข้อมูลใหม่ ฟังก์ชันจะคำนวณน้ำหนักสำหรับแต่ละคลาส (developers, 2026) ดังสมการที่ 5

$$w_i = \frac{n_samples}{n_classes \times count(y = i)} \quad (5)$$

w_i คือ น้ำหนักที่คำนวณได้สำหรับคลาส i

$n_samples$ คือ จำนวนตัวอย่างทั้งหมดในชุดข้อมูลฝึก

$n_classes$ คือ จำนวนคลาสทั้งหมด

$count(y = i)$ คือ จำนวนตัวอย่างที่อยู่ในคลาส i

น้ำหนัก w_i ที่คำนวณได้จากสมการที่ 5 จะถูกนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการสูญเสียแบบ Focal Loss โดยทำหน้าที่คูณเพื่อปรับขนาดของการสูญเสียให้แตกต่างกันในแต่ละคลาส (Lin, Goyal, Girshick, He, และ Dollár, 2018) ดังสมการที่ 6

$$FL(p_t) = -w_i \cdot (1 - p_t)^\gamma \cdot \log(p_t) \quad (6)$$

w_i คือ น้ำหนักของคลาส i ที่คำนวณได้จากสมการที่ 5

p_t คือ ความน่าจะเป็นที่โมเดลทำนายได้สำหรับคลาสที่ถูกต้อง

γ คือ ค่าพารามิเตอร์ที่ควบคุมระดับการโฟกัส

Focal Loss คือฟังก์ชันการสูญเสียที่ลดความสำคัญของตัวอย่างที่โมเดลจำแนกได้ถูกต้องและมั่นใจอยู่แล้ว และเพิ่มความสำคัญให้กับตัวอย่างที่โมเดลยังจำแนกได้ยาก ผลลัพธ์ที่ได้คือการสูญเสีย (Loss) ที่สะท้อนความผิดพลาดของโมเดลในแต่ละตัวอย่าง โดยค่า Loss นี้จะถูกปรับขนาดด้วย w_i ทำให้คลาสที่มีตัวอย่างน้อยได้รับค่า Loss ที่สูงกว่าเมื่อโมเดลจำแนกผิดพลาด โดยกระบวนการเมื่อโมเดลมีการรับข้อมูลตัวอย่าง โมเดลจะทำนายความน่าจะเป็นของแต่ละคลาส จากนั้นนำค่าที่ทำนายได้มาแทนในฟังก์ชัน Focal Loss ตามสมการที่ 6 เพื่อคำนวณค่า Loss ของแต่ละตัวอย่าง จากนั้นโมเดลจะนำค่า Loss ที่ได้ไปคำนวณย้อนกลับ (Backpropagation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่คำนวณว่าพารามิเตอร์แต่ละตัวของโมเดลส่งผลต่อค่า Loss มากน้อยเพียงใด เพื่อปรับพารามิเตอร์ในทิศทางที่ทำให้ค่า Loss ลดลงในแต่ละรอบการฝึก ทำให้โมเดลค่อย ๆ เรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับคลาสที่มีตัวอย่างน้อยได้สมดุลมากขึ้น โดยกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขั้นตอนการคำนวณฟังก์ชันการสูญเสียเท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับ เมื่อผ่านขั้นตอนการปรับสมดุลข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่โมเดล

4.2.5 การตัดคำและการกำจัดคำหยุด

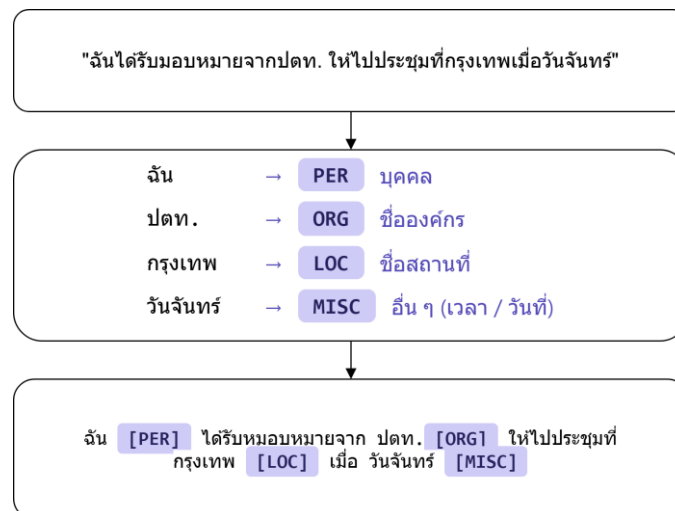
เนื่องจากข้อความประกอบไปด้วยคำเรียงต่อกัน ซึ่งข้อความในแต่ละคลาส เลือกใช้ไลบรารี newmm ในการตัดแบ่งคำภาษาไทยและทำการลบคำที่ไม่สื่อความหมาย (Stopword Removal) โดยใช้ thai_stopwords ในไลบรารี PyThaiNLP ซึ่งเป็นกลุ่มของคำภาษาไทยที่ไม่สื่อความหมายจำนวนทั้งหมด 1,030 คำ เช่น “เพราะว่า”, “นั่น” เป็นต้น ช่วยเพิ่มความแม่นยำของโมเดลในงานวิเคราะห์ข้อความ

4.2.6 การสกัดคุณลักษณะ

มีการใช้เทคนิค Named Entity Recognition (NER) เป็นเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ใช้ระบุและจำแนกชื่อเฉพาะที่ปรากฏในข้อความออกเป็นหมวดหมู่ที่กำหนด เพื่อสกัดคุณลักษณะของข้อความ โดย NER สามารถช่วยระบุ Entity ที่ถูกกล่าวถึงและนำไปหาความสัมพันธ์ระหว่าง Entity เหล่านั้นได้ ในงานวิจัยนี้ได้กำหนด Entity ที่ใช้จำแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

- บุคคล (PER)
- ชื่อองค์กร (ORG)
- ชื่อสถานที่ (LOC)
- อื่นๆ (MISC)

การระบุ Entity ทั้ง 4 ประเภทนี้ช่วยให้โมเดลรับรู้ได้ว่าในข้อความนั้นมีการระบุถึงบุคคล องค์กร หรือสถานที่ที่อย่างน้อยเพียงใด งานวิจัยนี้ใช้โมเดล pythainlp/thainer-corpus-v2-base-model ของ PyThaiNLP โดยข้อความจะถูกวิเคราะห์และระบุประเภทของ Entity ที่พบในข้อความ เพื่อให้โมเดลรับรู้ลักษณะเชิงโครงสร้างของข้อความที่ช่วยแยกแยะเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย Entity ที่ตรวจพบแต่ไม่ตรงกับสามประเภทแรกจะถูกจัดเข้าเป็นประเภท MISC ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อความที่มีเครื่องหมายกำกับประเภท Entity ซึ่งจะถูกส่งเข้าสู่โมเดล ดังแสดงในภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการระบุ Entity และแทรกเครื่องหมายกำกับประเภท Entity จากประโยคตัวอย่าง

Entity ของแต่ละประเภท เครื่องหมายเหล่านี้ถูกเพิ่มเข้าไปในคลังคำศัพท์ของโมเดล เพื่อให้โมเดลมองเครื่องหมายเหล่านี้เป็นคำหนึ่งคำ ไม่ใช่ตัวอักษรแยกกัน การแทรกเครื่องหมายในลักษณะนี้ทำให้โมเดลรับรู้ทั้งตำแหน่งและประเภทของ Entity ไปพร้อมกับเนื้อหาข้อความต้นฉบับ ข้อความที่

มีเครื่องหมายแล้วจะถูก tokenizer ตัดเป็นคำย่อย แล้วแปลงแต่ละคำเป็นรหัสตัวเลขตามคลังคำศัพท์ของโมเดล โดยเครื่องหมาย [PER], [ORG] จะเป็นรหัสเฉพาะ จากนั้นโมเดลจะแปลงรหัสของแต่ละคำเป็นเวกเตอร์เพื่อให้แต่ละคำรับรู้บริบทของคำรอบตัว และโมเดลจะสรุปความหมายของทั้งข้อความออกมาเป็นเวกเตอร์เดียว ซึ่งรวมทั้งเนื้อหาและข้อมูล Entity ไปด้วยกัน ส่งผลให้โมเดลเรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับบริบทรอบ ๆ Entity แต่ละประเภท และใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจจำแนกประเภทข้อความได้แม่นยำยิ่งขึ้น

4.2.7 การเรียนรู้เพื่อสร้างโมเดลจำแนก

กระบวนการสร้างโมเดลเพื่อจำแนกข้อความจากโซเชียลมีเดีย โดยสำหรับข้อมูลที่ผ่านการแปลภาษาผ่านการทำความสะอาดและแก้ไขคำผิดแล้ว จะถูกนำไปใช้ในการฝึกโมเดลที่เหมาะสมกับภาษาไทยจะเลือกมา 3 โมเดล ได้แก่ WangchanBERTa, PhayaThaiBERT และ SimCSE + RoBERTa + Thai เพื่อให้โมเดลจำแนกข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

dropout_rate : กำหนดค่าสุ่มปิดการทำงานของบาง neuron ชั่วคราวเพื่อลดการเกิด overfitting

num_heads : จำนวนหัวใน multi-head attention

optimizer : ตัวเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

learning_rate : ขนาดในการอัปเดตน้ำหนักแต่ละครั้ง

batch_size : ขนาดตัวอย่างต่อรอบ

weight_decay : ค่าลดทอนน้ำหนักเพื่อควบคุมความซับซ้อนของโมเดล

epochs : จำนวนรอบที่โมเดลเรียนรู้ครบทุกข้อมูลในชุดฝึก

max_length : ความยาวอินพุตของข้อความ

โดยแต่ละโมเดลจะมีชื่อโมเดลเพื่อเรียกนำมาใช้ตามชื่อตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 รายชื่อโมเดลที่ใช้สำหรับนำมาเรียนรู้เพื่อจำแนกข้อความโซเชียลมีเดียภาษาไทย

Model Classification	cls_model_name
WangchanBERTa	airesearch/wangchanberta-base-att-spm-uncased
PhayaThaiBERT	clicknext/phayathaibert
SimCSE + RoBERTa + Thai	mrp/simcse-model-roberta-base-thai

จากการคัดเลือกโมเดล ได้ทำการทดลองเพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยสรุปรายละเอียดการตั้งค่าและค่าที่ใช้ไว้ในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ตารางค่าพารามิเตอร์ของโมเดลทั้ง 3 โมเดลที่ใช้กับโมเดลแปลภาษา NLLB-200

Parameters	WangchanBERTa	PhayaThaiBERT	SimCSE +RoBERTa+ Thai
dropout_rate	0.2	0.4	0.3
num_heads	12	12	12
optimizer	AdamW	AdamW	AdamW
learning_rate	1e-5	1e-5	5e-5
batch_size	16	16	16
weight_decay	0.01	0.01	0.001
epochs	4	4	4
max_length	128	128	128

ตารางที่ 4.4 ตารางค่าพารามิเตอร์ของโมเดลทั้ง 3 โมเดลที่ใช้กับโมเดลแปลภาษา Qwen

Parameters	WangchanBERTa	PhayaThaiBERT	SimCSE +RoBERTa+ Thai
dropout_rate	0.3	0.4	0.3
num_heads	12	12	12
optimizer	AdamW	AdamW	AdamW
learning_rate	5e-5	1e-5	1e-5
batch_size	16	16	16
weight_decay	0.001	0.01	0.05
epochs	4	4	4
max_length	128	128	128

4.2.8 การแทนค่าแบบไม่ขึ้นกับภาษา

สำหรับชุดข้อมูลข้อความจากโซเชียลมีเดีย Reddit ภาษาอังกฤษ ถูกทำความสะอาด แต่ไม่ได้ผ่านการแปล โดยข้อความโซเชียลมีเดียภาษาอังกฤษจะถูกนำเข้าสู่ตัวเข้ารหัสภาษาที่เป็นกลาง (Language-agnostic Encoder) โดยใช้โมเดล LaBSE (Language-agnostic BERT Sentence Embedding) เมื่อฝึกโมเดลแล้วจะนำมาทดสอบกับข้อความภาษาไทยโดยอาศัยชุดข้อมูลโซเชียลมีเดียภาษาไทย เพื่อให้โมเดลจำแนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

dropout_rate : กำหนดค่าสุ่มปิดการทำงานของบาง neuron ชั่วคราวเพื่อลดการเกิด overfitting

num_heads : จำนวนหัวใน multi-head attention

optimizer : จัดการการเรียนรู้ ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ

learning_rate : ขนาดในการอัปเดตน้ำหนักแต่ละครั้ง

batch_size : ขนาดตัวอย่างต่อรอบ

weight_decay : ค่าลดทอนน้ำหนักเพื่อควบคุมความซับซ้อนของโมเดล

epochs : จำนวนรอบที่โมเดลเรียนรู้ครบทุกข้อมูลในชุดฝึก

max_length : กำหนดเพื่อกำหนดความยาวอินพุตของข้อความ

โมเดลจะมีชื่อโมเดลเพื่อเรียกนำมาใช้ตามชื่อตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 รายชื่อโมเดลที่ใช้สำหรับนำมาเรียนรู้เพื่อจำแนกข้อความโซเชียลมีเดียภาษาอังกฤษ

Model Classification	cls_model_name
LaBSE	sentence-transformers/LaBSE

และได้ทำการทดลองเพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยสรุปรายละเอียดการตั้งค่าและค่าที่ใช้ไว้ในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ตารางค่าพารามิเตอร์ของโมเดล LaBSE

Parameters	Value
dropout_rate	0.4
num_heads	12
optimizer	AdamW
learning_rate	1e-5
batch_size	16
weight_decay	1e-2
epochs	5
max_length	128

4.2.9 ทดสอบภาษาไทย

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดล ได้มีการทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาไทยจากโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า Storylog และ blogspot (Hämäläinen, Patpong, Alnajjar, Partanen, & Rueter, 2021) โดยทำการสุ่ม ซึ่งประกอบด้วย คลาส ‘มีภาวะซึมเศร้า’ จำนวน 500 ตัวอย่าง และ ‘ไม่มี

ภาวะซึมเศร้า’ จำนวน 500 ตัวอย่าง และประเมินผลพิจารณาจากค่าวัดประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่า Accuracy, ค่า F1 Score, Precision และ Recall

การวัดประสิทธิภาพของโมเดลเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง จะเป็นการช่วยบอกถึงประสิทธิภาพของโมเดลที่พัฒนาขึ้นว่าเพียงพอในการแก้ปัญหาการจำแนก ซึ่งใช้ค่า True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) และ False Negative (FN) โดย True Positive (TP) คือ จำนวนข้อมูลที่ทำนายว่าจริง และมีค่าเป็นจริง True Negative (TN) คือจำนวนข้อมูลที่ทำนายว่าไม่จริง และมีค่าไม่จริง False Positive (FP) คือ จำนวนข้อมูลที่ทำนายว่าจริง แต่มีค่าไม่จริง และ False Negative (FN) คือ จำนวนข้อมูลที่ทำนายว่าไม่จริง แต่มีค่าเป็นจริง

โดยนำค่า TP, TN, FP และ FN ที่สามารถนำมาใช้คำนวณมาตรวัดต่างๆได้ การจำแนกของโมเดล ได้แก่

ค่าความแม่นยำ (Accuracy) เป็นวัดความถูกต้องของโมเดลโดยพิจารณาจากจำนวนข้อมูลที่โมเดลทำนายได้ถูกต้อง ค่าจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 โดยค่าใกล้ 1 หมายถึงโมเดลมีประสิทธิภาพในการทำนายสูง คำนวณได้ดังสมการที่ 8

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+FP+TN+FN} \quad (7)$$

ค่าความเที่ยง (Precision) เป็นการแสดงความแม่นยำของโมเดลเมื่อทำนายค่าจริงโดยพิจารณาเฉพาะ ส่วนของการจำแนก คำนวณได้ดังสมการที่ 9

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \quad (8)$$

ค่าเรียกคืน (Recall) เป็นการวัดความถูกต้องของโมเดล โดยพิจารณาเฉพาะส่วนของค่าที่แท้จริง คำนวณได้ดังสมการที่ 10

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} \quad (9)$$

ค่าเอฟวัน (F1-score) เป็นการวัดประสิทธิภาพโดยรวมระหว่างค่าความเที่ยงและค่าเรียกคืน คำนวณได้ดังสมการที่ 11

$$F1-score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (10)$$

บทที่ 5

ผลดำเนินงานวิจัยและการอภิปราย

5.1 ผลการแปลภาษาจากชุดข้อมูลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือโพสต์ข้อความจากโซเชียลมีเดีย Reddit ภาษาอังกฤษ (Kayalvizhi & Thenmozhi, 2022) นำมาแปลด้วยโมเดล NLLB-200 และ Qwen ตัวอย่างประโยคจากการแปลแสดงได้ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ตารางเปรียบเทียบการแปลภาษาที่ถูกต้องและผิดของทั้ง 2 ตัวแปล

Text	NLLB-200	Qwen
I really hope that I don't make it through this year :	ผมหวังจริงๆว่าผมจะไม่ผ่านปีนี้ [✓]	ฉันหวังจริงๆ ว่าฉันจะผ่านปีนี้ไปได้ [X]
I spilled hot water on my hands	ฉันเทน้ำร้อนลงบนมือ [X]	ฉันทำน้ำร้อนหกใส่มือของฉัน [✓]

เมื่อเปรียบเทียบผลการแปลตัวอย่างประโยค “I really hope that I don't make it through this year” พบว่าโมเดล Qwen ใช้ภาษาไทยได้ใกล้เคียงธรรมชาติ เข้าใจบริบท แต่มีการปรับและลดคำที่มีความรุนแรง โดยแปล “don't make it” เป็น “ผ่านไปได้” ทำให้ความหมายผิดไปและมีความเสี่ยงที่จะทำให้ความหมายเดิมเปลี่ยนไปหรือเบาลง ในขณะที่โมเดล NLLB-200 แปลได้ถูกต้องและมีลักษณะที่แปลแบบตรงตัวคำต่อคำ และสำหรับตัวอย่างประโยค “I spilled hot water on my hands” โมเดล NLLB-200 แปลคำว่า “spilled” เป็น “เท” ซึ่งทำให้ความหมายผิดและทำให้ประโยคเปลี่ยนไป ในขณะที่โมเดล Qwen แปลได้ถูกต้องและเป็นธรรมชาติกว่าด้วยการแปล “spilled” เป็นคำว่า “ทำหก”

5.2 ผลการจำแนกข้อความจากโมเดลที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษา

5.2.1 แปลด้วยโมเดล Qwen (LLM) และทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทย

ผลการจำแนกข้อความของโมเดลจากการเรียนรู้ด้วยชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษาด้วย Qwen (LLM) และใช้เทคนิค Class Imbalance + Deep Learning (WangchanBERTa, PhayaThaiBERT, SimCSE

+ RoBERTa + Thai) โดยทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทย สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการจำแนกข้อความจากโมเดลที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษาด้วย QWEN (LLM)

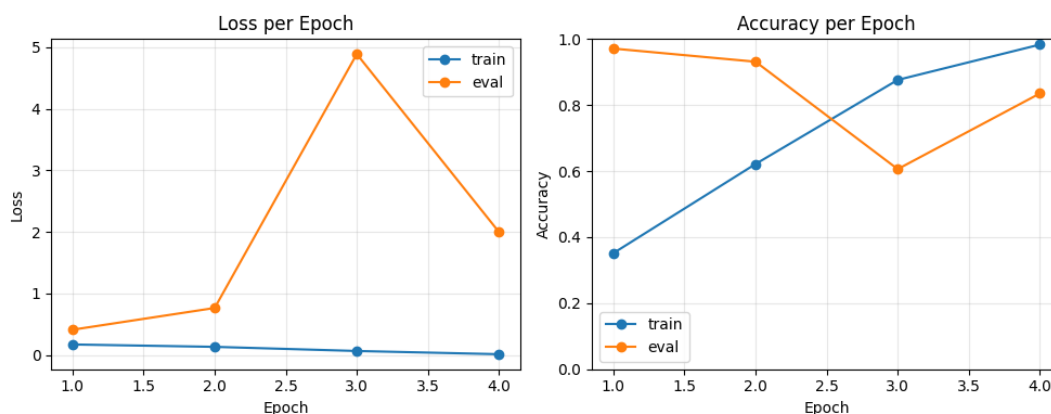
Model Classification	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
WangChanBERTa	0.74	0.74	0.74	0.78
PhayaThaiBERT	0.80	0.81	0.80	0.80
SimCSE + RoBERTa + Thai	0.76	0.77	0.76	0.76

5.2.2 แปลด้วยโมเดล Qwen (LLM) และทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาไทย

ผลการจำแนกข้อความของโมเดลจากการเรียนรู้ด้วยชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษาด้วย Qwen (LLM) และใช้เทคนิค Class Imbalance + Deep Learning (WangchanBERTa ,PhayaThaiBERT, SimCSE + RoBERTa + Thai) โดยทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาไทย สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลทดสอบการจำแนกข้อความจากชุดข้อมูลภาษาไทย โดยโมเดลที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษา ด้วย QWEN (LLM)

Model Classification	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
WangChanBERTa	0.65	0.69	0.65	0.63
PhayaThaiBERT	0.90	0.89	0.89	0.90
SimCSE + RoBERTa + Thai	0.88	0.80	0.89	0.88



ภาพที่ 5.1 กราฟแสดงค่า Loss และ Accuracy ของโมเดลที่ถูกฝึกโดยใช้ชุดข้อมูลที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยด้วย QWEN (LLM) และทดสอบชุดข้อมูลภาษาไทย

5.2.3 แปลด้วยโมเดล NLLB-200 และทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทย ผลการจำแนกข้อความของโมเดลจากการเรียนรู้ด้วยชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษาด้วย NLLB-200 และใช้เทคนิค Class Imbalance + Deep Learning (WangchanBERTa ,PhayaThaiBERT, SimCSE + RoBERTa + Thai) โดยทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทย สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 5.4

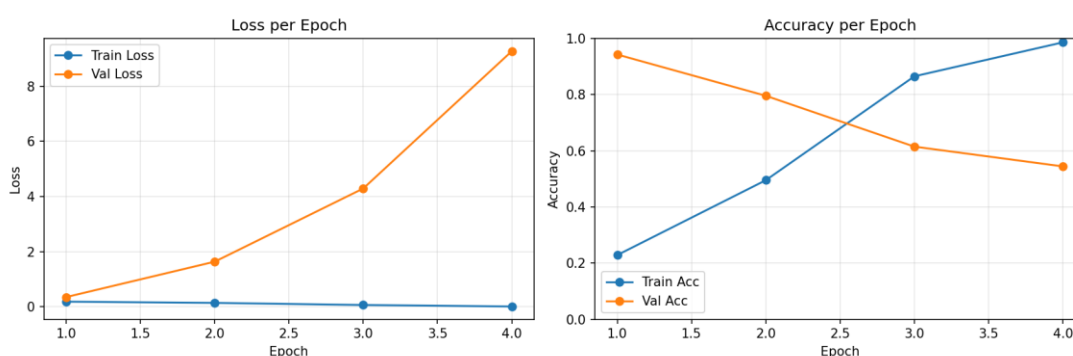
ตารางที่ 5.4 ผลการจำแนกข้อความจากโมเดลที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษาด้วย NLLB-200

Model Classification	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
WangChanBERTa	0.69	0.70	0.69	0.69
PhayaThaiBERT	0.70	0.75	0.70	0.67
SimCSE + RoBERTa + Thai	0.87	0.87	0.88	0.87

5.2.4 แปลด้วยโมเดล NLLB-200 และทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาไทย ผลการจำแนกข้อความของโมเดลจากการเรียนรู้ด้วยชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษาด้วย NLLB-200 และใช้เทคนิค Class Imbalance + Deep Learning (WangchanBERTa ,PhayaThaiBERT, SimCSE + RoBERTa + Thai) โดยทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาไทย สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 ผลทดสอบการจำแนกข้อความจากชุดข้อมูลภาษาไทย โดยโมเดลที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ถูกแปลภาษาด้วย NLLB-200

Model Classification	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
WangChanBERTa	0.63	0.64	0.63	0.63
PhayaThaiBERT	0.68	0.79	0.68	0.63
SimCSE + RoBERTa + Thai	0.83	0.83	0.82	0.83



ภาพที่ 5.2 กราฟแสดงค่า Loss และ Accuracy ของโมเดลที่ถูกฝึกโดยใช้ชุดข้อมูลที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยด้วย NLLB-200 และทดสอบชุดข้อมูลภาษาไทย

5.3 ผลการจำแนกข้อความด้วยเทคนิคการแสดงผลข้ามภาษา (Language-Agnostic Representation)

5.3.1 ใช้วิธีการแทนค่าไม่ขึ้นกับภาษา (Language-agnostic representations)

ใช้เทคนิคการแทนค่าที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาษาใดภาษาหนึ่ง เลือกใช้โมเดล LaBSE

ตารางที่ 5.6 ผลการจำแนกข้อความด้วยโมเดลที่เทคนิคการแทนค่าที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา

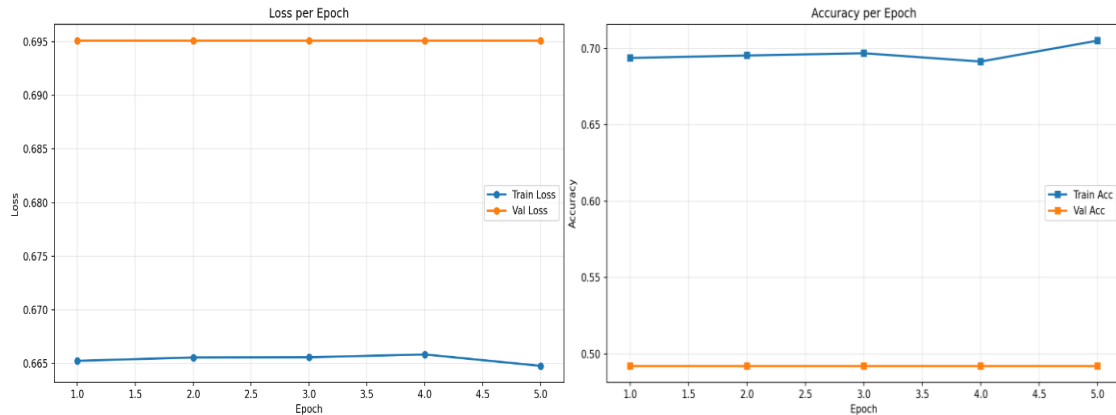
Model Classification	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
LaBSE	0.71	0.72	0.72	0.72

5.3.2 ใช้วิธีการแทนค่าไม่ขึ้นกับภาษา (Language-agnostic representations)

ใช้เทคนิคการแทนค่าที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาษาใดภาษาหนึ่ง เลือกใช้โมเดล LaBSE ทดสอบกับภาษาไทย

ตารางที่ 5.7 ผลการทดสอบข้อความภาษาไทยด้วยโมเดลที่ใช้เทคนิคการแทนค่าไม่ขึ้นกับภาษา

Model Classification	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
LaBSE	0.64	0.67	0.64	0.62



ภาพที่ 5.3 กราฟแสดงค่า Loss และ Accuracy ของโมเดลที่ถูกฝึกและถูกทดสอบโดยใช้เทคนิคการแสดงผลข้ามภาษาและทดสอบชุดข้อมูลภาษาไทย

จากผลการทดสอบ พบว่าเทคนิค SimCSE+ RoBERTa + Thai สามารถจำแนกข้อมูลได้ดีที่สุด โดยมีค่า Accuracy 0.87 เนื่องจากการใช้เทคนิค SimCSE ที่เน้นความคล้ายคลึงเชิงความหมายสามารถเข้าใจบริบทของคำในประโยคได้ดีกว่าโมเดลอื่นๆ ในส่วนของ PhayaThaiBERT เป็นโมเดลที่จำแนกได้ดีที่สุดกับชุดทดสอบที่เป็นภาษาไทยที่เรียนรู้กับข้อมูลที่ถูกแปลโดย QWEN (LLM) โดยมีค่า Accuracy 0.90

จากการทดสอบโมเดลภาษาไทยที่เรียนรู้กับข้อมูลที่ถูกแปลโดย QWEN (LLM) ได้ค่า Accuracy อยู่ที่ 0.90 จากนั้นจึงได้วิเคราะห์กรณีที่มีโมเดลจำแนกผิด โดยยกตัวอย่างประโยคที่จำแนกผิดดังแสดงในภาพที่ 5.4

Emotion	Sentiment	text	true_label	predicted_label
sarcastic	neutral	แค่เดิมสีสันที่ปลายของแต่ละด้านมันทำให้เปลี่ยนไปได้นะบัดนี้เลยเธอ	0	1
sad	negative	จนมองไม่เห็นวิวทิวทัศน์ของอีกฟากฝั่งอันท้อ	0	1
sad	neutral	แม้ไม่ได้ไปไหนแต่เราเจอกันได้แค่เสาร์อาทิตย์หรือเฉพาะวันที่เมวว่าง	0	1
happy	neutral	โอ้เราด้วยความที่หัวดีที่สุดในกลุ่มก็มักจะเป็นคนที่คอยตามเพื่อนมาเรียนคอยดึงหนังสือให้	0	1
happy	neutral	รู้ตัวอีกทีก็ลงไปนอนอยู่ข้างๆเพื่อนตัวน้อยซะแล้วบางครั้งความร่อนก็ทำให้ใจเย็นลงได้เหมือนกันถูตร้อน	0	1
surprise	neutral	ผมไขตัวอักษรต่างสีพยายามวาดภาพสายรุ้งขึ้นมา	0	1
sarcastic	neutral	ไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจอะไรเท่าไรหรอกที่พี่สดมาส่ง	0	1
sad	neutral	ผมชอบใส่เสื้อยืดมือสองสบายๆมากกว่า	0	1
surprise	neutral	ผมเห็นรอยสักตรงบนเอวเดิมตาเป็นครั้งแรกเป็นรูปตัวอักษรภาษาจีนที่ผมไม่รู้รัก	0	1
sad	neutral	สำหรับดริมนะคะ	1	0

ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างข้อความจากการทดสอบประโยคที่จำแนกผิด

จากการวิเคราะห์ผลการจำแนกที่ผิดพลาดจากตัวอย่างในภาพจะเห็นได้ว่าประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายสถานการณ์ทั่วไปหรืออารมณ์ชั่วคราว โดยผู้วิจัยได้ทดลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึก (sentiment) ด้วยโมเดล `poom-sci/WangchanBERTa-finetun` (poom-sci, 2021) และวิเคราะห์อารมณ์ (emotion) ด้วยโมเดล `KittiphopKhankaew/Aina-emotion-classification-WangChanBERTa` (Khankaew, 2025) พบความผิดพลาด 2 ลักษณะ ได้แก่ กรณีที่โมเดลจำแนกผิดเป็น "มีภาวะซึมเศร้า" พบว่าผลการวิเคราะห์ sentiment ของประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม neutral และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ emotion พบว่าอารมณ์ที่ตรวจจับได้มีความหลากหลาย ทั้ง sad, happy, sarcastic และ surprise แสดงให้เห็นว่าประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้สื่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างชัดเจน อีกทั้งการที่ข้อความมีอารมณ์เศร้า (sad) ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นภาวะซึมเศร้าเสมอไป อาจเป็นเพียงการระบายอารมณ์ทั่วไปและบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ด้วยรูปแบบประโยคเช่นนี้ทำให้โมเดลตีความว่าลักษณะข้อความเชิงระบายอารมณ์เป็นภาวะซึมเศร้า และจำแนกประโยชน์เหล่านี้เป็น "มีภาวะซึมเศร้า" และกรณีที่โมเดลจำแนกผิดเป็น "ไม่มีภาวะซึมเศร้า" พบว่าข้อความที่เป็นประโยชน์ที่สั้นมาก มีคำเพียงไม่กี่คำและขาดบริบทแวดล้อม แม้เครื่องมือวิเคราะห์อารมณ์จะตรวจจับได้ว่าเป็น sad ก็ตาม แต่ไม่มีข้อมูลทางภาษาเพียงพอที่จะให้โมเดลใช้ในการตัดสินใจ ส่งผลให้โมเดลไม่สามารถตรวจจับภาวะซึมเศร้าได้อย่างแม่นยำ

5.4 การอธิบายผลการทดลอง

ในการทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาอังกฤษที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย ที่มีคุณภาพการแปลของโมเดลแปลอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าความคล้ายคลึงเชิงความหมาย (Cosine Similarity) ประมาณ 0.7 แม้ว่าโมเดลที่ใช้จะไม่ได้ถูกฝึกด้วยชุดข้อมูลภาษาไทยโดยตรง แต่ก็พบว่าเมื่อใช้เทคนิค NLLB-200 & SimCSE + RoBERTa + Thai ที่มีการสร้างเวกเตอร์ที่จับความหมายของประโยคและคำ สามารถจำแนกข้อความได้ดีที่สุดโดยมีค่า Accuracy 0.87 และในการทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาไทยโมเดล PhayaThaiBERT ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยมีค่า Accuracy 0.90 ในส่วนของ PhayaThaiBERT ที่เป็นเวอร์ชันปรับปรุงของ WangchanBERTa โดยเพิ่มการรองรับคำทับศัพท์ที่พบบ่อยในโซเชียลมีเดีย จึงเข้าใจภาษาไทยในบริบทจริงได้ดี

จากค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของ PhayaThaiBERT ที่ประกอบด้วย dropout = 0.4, learning rate = 1e-5, optimizer AdamW และ weight decay = 0.01 โดยค่า dropout = 0.4 เป็นสัดส่วนของหน่วยในโมเดลที่ถูกปิดแบบสุ่มระหว่างการฝึก เพื่อให้โมเดลกระจายการเรียนรู้ไปยังหน่วยต่าง ๆ ซึ่งช่วยป้องกันการเกิด overfitting จากข้อมูลที่มี class imbalance ระหว่างคลาสภาวะซึมเศร้ากับคลาสไม่มีภาวะซึมเศร้าที่ต่างกันค่อนข้างมาก ในส่วนของค่า learning rate = 1e-5 ที่ต่ำกว่าค่าทั่วไป อาจเหมาะกับโมเดล PhayaThaiBERT ที่มีความรู้ภาษาไทยและคำทับศัพท์ การเรียนรู้แบบช้าๆ จึงช่วยให้โมเดลค่อยปรับตัวเข้ากับงานจำแนกภาวะซึมเศร้า และในส่วน

optimizer AdamW และค่า weight decay = 0.01 เป็นค่ามาตรฐานสำหรับการ fine-tune โมเดลตระกูล BERT (Devlin, Chang, Lee, & Toutanova, 2019) และส่วนของโมเดล SimCSE + RoBERTa + Thai ที่ให้ผลดีที่สุดบนข้อมูลแปลงจาก NLLB-200 มีค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด ประกอบด้วย dropout = 0.3, learning rate = $5e-5$, optimizer AdamW และ weight decay = 0.001 โดยค่า dropout = 0.3 ซึ่งต่ำกว่า PhayaThaiBERT เนื่องจาก SimCSE มีกลไกการเรียนรู้แบบ contrastive ที่ใช้ dropout mask ที่ต่างกัน เพื่อสร้างเวกเตอร์คู่บวก (positive pair) ของประโยคเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่ม dropout สูงมาก ส่วน learning rate = $5e-5$ ที่อยู่ในช่วงค่ามาตรฐานของการ fine-tune BERT เหมาะกับโมเดลที่ต้องปรับ sentence embedding ให้เข้ากับงานจำแนกเร็วขึ้น ส่วนค่า weight decay = 0.001 ที่ต่ำกว่าโมเดลอื่น ๆ โดย weight decay เป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ลงโทษน้ำหนักของโมเดลไม่ให้ขยายตัวเกินจำเป็นระหว่างการฝึก ค่าที่สูงยังบีบให้น้ำหนักมีขนาดเล็กลง ช่วยลด overfitting การตั้งค่าที่ 0.001 ซึ่งถือว่าต่ำมาก หมายความว่าโมเดลถูกควบคุมขนาดน้ำหนักเพียงเล็กน้อย ซึ่งทำได้เพราะ SimCSE มี contrastive learning loss ทำหน้าที่ป้องกัน overfitting อยู่แล้ว

จากผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้เชิงความหมายสามารถจัดการกับความผิดพลาดจากการแปลได้ ไม่จำเป็นต้องแปลให้สมบูรณ์แบบเพราะใจความสำคัญ เช่น ทิศทางความหมายและบริบทโดยรวมยังคงอยู่จึงทำให้โมเดลยังสามารถจำแนกข้อความภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้นำเสนอเทคนิคการจำแนกข้อความโซเชียลมีเดียเพื่อระบุภาวะซึมเศร้าของผู้โพสต์ข้อความ โดยนำเสนอเทคนิคในการแก้ปัญหาข้อจำกัดของชุดข้อมูลในภาษาไทยที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอในการนำมาสอนระบบ จึงได้นำชุดข้อมูลภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทย และนำโมเดลที่ได้มาทดสอบกับชุดข้อมูลภาษาไทย จากผลการทดลองพบว่าโมเดล PhayaThaiBERT ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการจำแนกข้อมูลบนชุดทดสอบภาษาไทย และรวมถึงการจำแนกข้อความภาษาไทยที่ได้จากการแปลด้วย QWEN (LLM) เนื่องจากสามารถเรียนรู้คำทับศัพท์และคำต่างประเทศซึ่งพบได้บ่อยในโซเชียลมีเดีย ทำให้ผลการจำแนกแม่นยำและสอดคล้องกับการใช้งานจริงมากกว่าโมเดลอื่น ขณะเดียวกัน การแปลของโมเดล NLLB-200 ที่มีลักษณะโน้มเอียงไปทางการแปลแบบคำต่อคำและเข้าใจบริบทได้จำกัด แต่เมื่อใช้เทคนิค SimCSE+ RoBERTa + Thai ให้ผลลัพธ์ที่สูงและมีประสิทธิภาพมากกว่าโมเดล PhayaThaiBERT

การทดลองแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของการเลือกโมเดล ระหว่างตัวแปลภาษา ตัวจำแนกข้อความ และชุดข้อมูล เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความถูกต้องให้กับงานการจำแนกข้อความ เนื่องจากในหลายกรณี การผสมผสานที่สอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้สามารถช่วยให้การจำแนกมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่มีข้อจำกัดด้านจำนวนข้อมูลภาษาไทย การเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกของโมเดลไม่ได้สัมพันธ์กับการแปลเสมอไป สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลที่คุณภาพและมีการปรับปรุงที่เหมาะสม โมเดลก็ยังสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้

6.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ

งานวิจัยการจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความโซเชียลมีเดียโดยใช้ชุดข้อมูลต่างภาษาและเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มความครอบคลุมและคุณภาพของข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงโมเดลเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงและพัฒนาโมเดลให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลในอนาคต เช่น การเพิ่มคุณภาพของชุดข้อมูล รวมถึงการเลือกสถาปัตยกรรมโมเดลที่สอดคล้องกับภาษาที่ใช้และมีเทคโนโลยีที่ใหม่เพื่อให้ได้โมเดลที่มีความแม่นยำและสามารถใช้งานได้จริงในบริบทที่หลากหลาย เลือกโมเดลภาษา

ขนาดใหญ่ที่มีภาษาใกล้เคียงการสนทนามนุษย์ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อความและแปลภาษาจาก โซเชียลมีเดีย อาจช่วยให้ระบบเข้าใจบริบท ความหมายที่ซ่อนเร้น และเข้าใจอารมณ์ได้ลึกซึ้งมากขึ้น และเลือกโมเดลที่ได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลทางการแพทย์และจิตวิทยา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการ ตรวจจับสัญญาณของภาวะซึมเศร้า

การพัฒนาระบบจำแนกภาวะซึมเศร้าแบบเรียลไทม์และ API เพื่อให้สามารถตรวจจับและ วิเคราะห์ข้อความของผู้ใช้งานได้ทันที พร้อมทั้งปรับปรุงความแม่นยำของโมเดลอย่างต่อเนื่องผ่าน การเรียนรู้แบบออนไลน์จากข้อมูลที่ได้จากการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการ จำแนกและทำให้โมเดลสามารถปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา จะ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต และ อาจต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นเครื่องมือสนับสนุนสำหรับนักจิตวิทยาหรือแพทย์ในการติดตามและดูแล ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

บรรณานุกรม

- กรมสุขภาพจิต. (2567, January 9). *กรมสุขภาพจิต*. Retrieved from กรมสุขภาพจิต ชวนรู้เท่าทันเสียงสัญญาณเตือนโรคซึมเศร้า ซึ่งอาการบางกลุ่มมีลักษณะที่เรียกว่าซึมเศร้า ซ่อนเร้น แสดงออกได้ในทางตรงกันข้ามกับความรู้สึกแท้จริง ย้ำสวดส่องคนใกล้ชิด พร้อมแนะนำสำรวจตนเองและหากพบเชิญชวนเข้าสู่การรักษาทันที : https://dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=31922&utm_source=chatgpt.com
- กรมสุขภาพจิต. (2565, October 7). *คนไทยฆ่าตัวตายเฉลี่ย 6 คนต่อแสนประชากร*. Retrieved from กรมสุขภาพจิต: <https://dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30005>
- ใจดี, อ. (2022). การจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ธนาคารจากข้อความภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน. Srinakharinwirot University.
- Ahmad Farhan, A. (2023). Implementation of Text Similarity using Cosine Similarity Method in Python. *International Journal of Computer Applications*, (pp. 11-14).
- Andrés, P.-M., Carmen, G.-M., Laura, D.-F., María del Carmen, L.-P., & Georg, R. (2024). Weighted Cross-entropy for Low-Resource Languages in Multilingual Speech Recognition. (pp.1235-1239). arXiv.org <http://arxiv.org/abs/2409.16954>.
- Ashish, V., Noam, S., Niki, P., Jakob, U., Llion, J., Aidan N., G., . . . Illia, P. (2023). Attention Is All You Need. arXiv <http://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- Batuhan, B., & Atilla, E. (2023). Class Weighting Technique to Deal with Imbalanced Class Problem in Machine Learning: Methodological Research. *Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics*, (pp. 19-29).
- Choudhury, M., Gamon, M., Counts, S., & Horvitz, E. (2013). Predicting Depression via Social Media. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, (pp. 128-137).
- developers, s.-l. (2026, April 5). *sklearn.utils.class_weight.compute_class_weight* — *scikit-learn documentation*. Retrieved from scikit-learn: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn/utils/class_weight.compute_class_weight.html

learn.org/stable/modules/generated/sklearn.utils.class_weight.compute_class_weight.html

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (n.d.). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. (p. 2019). 10.48550/arXiv.1810.04805.

Fangxiaoyu, F., Yinfei, Y., Daniel, C., Naveen, A., & Wei, W. (2022). Language-agnostic BERT Sentence Embedding. arXiv <http://arxiv.org/abs/2007.01852>.

Georgia Southern University. (2022, November). *NO LANGUAGE LEFT BEHIND (NLLB-200) AI TRANSLATION MODEL REVIEW*. Retrieved from ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/379022971_NO_LANGUAGE_LEFT_BEHIND_NLLB-200_AI_TRANSLATION_MODEL_REVIEW?channel=doi&linkId=65f6229d286738732d57c9bb&showFulltext=true

Google. (2020, 12 11). *Model universal-sentence-encoder*. Retrieved from Kaggle: <https://www.kaggle.com/models/google/universal-sentence-encoder/tensorFlow2/multilingual/2?tfhub-redirect=true>

Hämäläinen, M., Patpong, P., Alnajjar, K., Partanen, N., & Rueter, J. (2021). Detecting depression in Thai blog posts: A dataset and a baseline. *Proceedings of the Seventh Workshop on Noisy User-generated Text (W-NUT 2021)* (pp. 20-25). Association for Computational Linguistics.

Humza, N., Asad Ullah, K., Shi, Q., Muhammad, S., Saeed, A., Muhammad, U., . . . Ajmal, M. (2024). A Comprehensive Overview of Large Language Models. arXiv <http://arxiv.org/abs/2307.06435>.

Imed, K., Stanislas, M., & Mohamed, N. (2024). A survey on recent advances in named entity recognition. arXiv.org <http://arxiv.org/abs/2401.10825>.

Israr, A., Uzair, R., Ibrahim, K., Zaeem, A., & Wasi, H. (2025). Automated Software Requirements Prioritization Using Natural Language Processing. Lahore, Pakistan: 2025 6th International Conference on Advancements in Computational Sciences (ICACS).

- Jacob, D., Ming-Wei, C., Kenton, L., & Kristina, T. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. arXiv <http://arxiv.org/abs/1810.04805>.
- Kayalvizhi, S., & Thenmozhi, D. (2022). Data set creation and empirical analysis for detecting signs of depression from social media postings. arXiv <http://arxiv.org/abs/2202.03047>.
- Khankaew, K. (2025, Hugging Face 10). aina-emotion-classification. Retrieved from Hugging Face: <https://huggingface.co/datasets/KittiphopKhankaew/aina-emotion-classification>
- Lin, T.-Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Dollár, P. (2018). Focal Loss for Dense Object Detection. 10.48550/arXiv.1708.02002.
- Lowphansirikul, L., Polpanumas, C., Jantrakulchai, N., & Nutanong, S. (2021). WangchanBERTa: Pretraining transformer-based Thai Language Models. arXiv <http://arxiv.org/abs/2101.09635>.
- M. V., K. (2021). BERT: A Review of Applications in Natural Language Processing and Understanding. arXiv.org <http://arxiv.org/abs/2103.11943>.
- Nasith, L., Kanjana, L., & Thummarat, P. (2024). Named Entity Recognition for Thai Historical Data. *2024 21st International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)*, (pp. 528-533).
- NLTK Team. (2024, August 19). *NLTK*. Retrieved from Natural Language Toolkit: <https://www.nltk.org/#>
- Panyut , S., Jalinee , T., Vasan , T., & Attapol , T. (2023). PhayaThaiBERT: Enhancing a Pretrained Thai Language Model with Unassimilated Loanwords. arXiv.org <http://arxiv.org/abs/2311.12475>.
- Peretkiewicz, M., & PoŚwiata, R. (2022). OPI@LT-EDI-ACL2022: Detecting Signs of Depression from Social Media Text using RoBERTa Pre-trained Language Models. (pp. 276–282). Association for Computational Linguistics.

- poom-sci. (2021, November 5). WangchanBERTa-finetuned-sentiment. Retrieved from Hugging Face: <https://huggingface.co/poom-sci/WangchanBERTa-finetuned-sentiment>
- Suppawong Tuarob, T. N. (2021). *Using Large-Scale Social Media Data for Population-Level Mental Health Monitoring and Public Sentiment Assessment: a Case Study of Thailand*.
- Team, A. (2022, July 8). *facebook/nllb-200-3.3B*. Retrieved from Hugging Face: <https://huggingface.co/facebook/nllb-200-3.3B>
- Team, N., Costa-jussà, M., Cross, J., Çelebi, O., Elbayad, M., Heafield, K., . . . Wang, J. (2022). No Language Left Behind: Scaling Human-Centered Machine Translation. arXiv.org <http://arxiv.org/abs/2207.04672>.
- Team, Q. (2024, September 9). *Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct*. Retrieved from Hugging Face: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct>
- Thanapon, N., Krittin, C., Tanisa, T., Tipajin, T., & Suppawong, T. (2022). Language-agnostic deep learning framework for automatic monitoring of population-level mental health from social networks. *Journal of Biomedical Informatics*, (p. 104145).
- Tianyu, G., Xingcheng, Y., & Danqi, C. (2022). SimCSE: Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings. arXiv <http://arxiv.org/abs/2104.08821>.
- Wannaphong, P., Korakot, C., Charin, P., Arthit, S., Lalita, L., Pattarawat, C., . . . Can, U. (2023). PyThaiNLP: Thai Natural Language Processing in Python., (pp. 25-36).
- WHO. (2023, March 31). *Fact sheets*. Retrieved from Depressive disorder (depression):<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- Yinhan, L., Myle, O., Naman, G., Jingfei, D., Mandar, J., Danqi, C., . . . Veselin, S. (2019). RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach. arXiv.org <http://arxiv.org/abs/1907.11692>.

Zhang, W., Yoshida, T., & Tang, X. (2011). A comparative study of TF*IDF, LSI and multi-words for text classification. *Expert Systems with Applications* (pp. 2758-2765). <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.08.066>.

ประวัติการศึกษา และการทำงาน

ชื่อ - นามสกุล	นางสาว ธิติมา คำกอง
วัน เดือน ปีเกิด	13 พฤศจิกายน 2542
ที่อยู่ปัจจุบัน	77 ลาซาล 7 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 10260
ประวัติการศึกษา	วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา
ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน	IT Solution developer
สถานที่ทำงานปัจจุบัน	Dusit Thani College